

Содержание

Аннотация	5
Введение	7
1. Асинхронный двигатель	8
1.1. Приведение системы уравнений АД к относительным единицам .	8
1.2. Расчет параметров АД в абсолютных единицах	11
1.3. Расчет параметров АД в относительных единицах	13
1.4. Приведение системы уравнений к форме Коши	14
1.5. Прямой пуск асинхронного двигателя	17
2. Скалярное управление и плавный пуск асинхронного двигателя	20
2.1. Управление по напряжению	20
2.2. Управление по току	22
2.3. Управление по потоку	25
2.4. Плавный пуск асинхронного двигателя	27
3. Векторное управление асинхронным двигателем	30
3.1. Метод косвенной ориентации по полю	30
3.2. Метод прямой ориентации по полю	37
4. Синхронный двигатель	41
4.1. Система уравнений для синхронного электропривода	41
4.2. Прямой пуск синхронного двигателя	46
4.3. Принцип управления синхронным двигателем в САУ	51
4.4. Векторное управление синхронным двигателем	54
5. Реализация системы управления на микроконтроллере	61
6. Применение регулируемого электропривода в нефтегазовой про- мышленности	64
Заключение	69
Список литературы	70

Аннотация

Гаврилов А.А построение цифровой системы управления для двигателей переменного тока, 2021 – 71 стр., 51 рисунков, 3 таблицы. Научный руководитель Дмитриева В.В., доцент, кандидат технических наук. Кафедра теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой промышленности.

В данной работе были рассмотрены методы автоматического управления для двигателей переменного тока, которые используются при создании цифровых систем управления. В самом начале было рассмотрено математическое описание асинхронного двигателя, а затем на основе уравнений двигателя был написан программный код двигателя. Смоделирован прямой пуск асинхронного двигателя, а также кратко рассмотрены самые простые методы управления асинхронным двигателем. Далее были разработаны и смоделированы два метода векторного управления асинхронным двигателем, которые превосходно регулируют скорость и реагируют на управляющие воздействия. Написан программный код для синхронного двигателя, основанном на его математическом описании. Смоделирован прямой пуск синхронного двигателя. Разработан и смоделирован метод векторного управления синхронным двигателем. Рассмотрена реализация цифровой системы управления, основанной на микроконтроллере. Рассмотрен пример применения регулируемого электропривода в нефтегазовой промышленности.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, синхронный двигатель, векторное управление, система автоматического управления, микроконтроллер, компьютерное моделирование.

Annotation

Gavrilov A.A. building a digital control system for AC motors, 2021 – 71 pages, 51 figures, 3 tables. Scientific supervisor Dmitrieva V.V., associate professor, candidate of technical sciences. Department of Theoretical Electrical Engineering and Electrification of the Oil and Gas Industry.

In this paper, the methods of automatic control for AC motors, which are used to create digital control systems, were considered. At the very beginning, the mathematical description of an induction motor was considered, and then, based on the equations of the motor, the program code of the motor was written. The direct start of an asynchronous motor is simulated, and the simplest methods of controlling an asynchronous motor are briefly considered. Further, two methods of vector control of an asynchronous motor were developed and simulated, which perfectly regulate speed and respond to control actions. A program code for a synchronous motor has been written based on its mathematical description. Direct start of a synchronous motor is simulated. A method for vector control of a synchronous motor has been developed and modeled. The implementation of a digital control system based on a microcontroller is considered. An example of the use of a regulated electric drive in the oil and gas industry is considered.

Keywords: asynchronous motor, synchronous motor, vector control, automatic control system, microcontroller, computer simulation.

Введение

Асинхронный и синхронные двигатели сами по себе без какого-либо управления пригодны лишь для запуска и работы на одной скорости вращения. В практике встречаются задачи где от двигателя только требуется работать на одной частоте вращения, но при прямом пуске двигателя возникают большие пусковые токи, возникает ударный электромагнитный момент, способный сломать сопряженный с двигателем механизм. В таких случаях обычно может понадобиться устройство плавного пуска, которое хорошо запускает двигатель, но плохо регулирует скорость. Если же перед двигателем стоит задача регулирования скорости, то можно применить либо скалярное, либо векторное управление.

Скалярное управление более простое в реализации, но хуже при регулировании скорости и другим показателям чем векторное управление. Тем не менее скалярное управление имеет свои области применения в виде группового электропривода, где векторное управление не годится. Также скалярное управление можно применять, когда от электропривода не требуется хорошего регулирования скорости. Векторное управление отлично регулирует скорость во всем диапазоне скоростей, реагирует на возмущающие воздействия. Также при векторном управлении электропривод способен выдерживать большие перегрузки. Векторное управление имеет очень большую область применения за счет своих отличных показателей.

В целом рассмотрение плавного пуска, скалярного и векторного управления двигателями переменного тока, позволяет не только глубже понять современный электропривод, но и научиться проектировать регулируемый электропривод практически под любую задачу из промышленности.

1. Асинхронный двигатель

1.1. Приведение системы уравнений АД к относительным единицам

Система уравнений для АД с короткозамкнутым ротором в абсолютных величинах для электрических параметров, выглядит следующим образом [7, 51]

$$\begin{cases} \overline{U}_1 = \overline{I}_1 \cdot R_1 + \frac{d\overline{\psi}_1}{dt} + j\omega_k \overline{\psi}_1 \\ 0 = \overline{I}_2 \cdot R_2 + \frac{d\overline{\psi}_2}{dt} + j(\omega_k - \omega_p) \overline{\psi}_2 \\ \overline{\psi}_1 = \overline{I}_1 \cdot L_1 + \overline{I}_2 \cdot L_m \\ \overline{\psi}_2 = \overline{I}_2 \cdot L_2 + \overline{I}_1 \cdot L_m \end{cases} \quad (1.1)$$

Где ω_k - скорость системы координат и ω_p - электрическая скорость ротора.

Поскольку в относительных единицах легче отслеживать изменение переменных, приведем систему к относительным единицам. Относительные величины будем определять следующим образом.

$$\begin{aligned} \overline{U}^* = \frac{\overline{U}}{U_6}; \quad \overline{I}_1^* = \frac{\overline{I}_1}{I_6}; \quad \overline{I}_2^* = \frac{\overline{I}_2}{I_6}; \quad \overline{\psi}_1^* = \frac{\overline{\psi}_1}{\psi_6}; \quad \overline{\psi}_2^* = \frac{\overline{\psi}_2}{\psi_6}; \quad R_1^* = \frac{R_1}{R_6}; \quad R_2^* = \frac{R_2}{R_6}; \\ L^* = X^* = \frac{L}{L_6} = \frac{L \cdot \omega_6}{L_6 \cdot \omega_6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma = \frac{\omega_k}{\omega_6} - \text{относительная скорость системы координат} \\ \nu = \frac{\omega_p}{\omega_6} - \text{относительная скорость ротора} \end{aligned}$$

Для этого нужно определить базисные величины переменных и параметров. Возьмем для напряжения $U_6 = U_{1\text{фмн}}$ амплитудное номинальное напряжение фазное статора. Осуществим приведение для уравнения 1 системы (1.1). Поделим левую и правую части уравнения на U_6

$$\frac{\overline{U}_1}{U_6} = \frac{\overline{I}_1}{U_6} \cdot R_1 + \frac{d\overline{\psi}_1}{U_6 dt} + j\omega_k \frac{\overline{\psi}_1}{U_6}.$$

Пусть $U_6 = I_6 \cdot R_6$ и $I_6 = I_{1\text{фмн}}$, тогда $R_6 = \frac{U_6}{I_6}$. Отсюда следует

$$\frac{\overline{U}_1}{U_6} = \frac{\overline{I}_1}{I_6} \cdot \frac{R_1}{R_6} + \frac{d\overline{\psi}_1}{U_6 dt} + j\omega_k \frac{\overline{\psi}_1}{U_6}. \quad (1.2)$$

Из уравнения 1.2 видно, что необходимо найти связь между U_6 и ψ_6 . Важно понимать, что ψ_6 является базисным потокосцеплением как для ψ_1 так и для ψ_2 , также и с другими базисными величинами I_6 , R_6 и так далее. По мере рассмотрения приведения это станет ясно. Для нахождения связи между U_6 и ψ_6 рассмотрим 3 уравнение системы (1.1).

Примем $\psi_6 = I_6 \cdot L_6$. Тогда поделив левую и правую часть на ψ_6 получим

$$\frac{\psi_1}{\psi_6} = \frac{I_1}{\psi_6} \cdot L_1 + \frac{I_2}{\psi_6} \cdot L_m. \quad (1.3)$$

$$\frac{\psi_1}{\psi_6} = \frac{I_1}{I_6} \cdot \frac{L_1}{L_6} + \frac{I_2}{I_6} \cdot \frac{L_m}{L_6}. \quad (1.4)$$

Как видно из уравнения 1.4 для токов I_1 и I_2 базисный ток общий I_6 , также и для всех индуктивностей. Это делается для того чтобы приведение было вообще возможно. Поскольку получено удовлетворительное приведение уравнения 3 системы (1.1), то соотношение $\psi_6 = I_6 \cdot L_6$ будем считать верным. Самое первое соотношение $U_6 = I_6 \cdot R_6$ принято верным, для того чтобы можно было хоть на что-нибудь опереться. Первым соотношением мы определили, что если напряжение статора или ток статора принимают номинальные значения, то их относительные значения также будут 1. Но если ток ротора принимает номинальное значение, то относительное значение тока ротора не будет 1, так как за базис принят номинальный ток статора.

Выразим $I_6 = \frac{\psi_6}{L_6}$ и получим $U_6 = \frac{\psi_6}{L_6} \cdot R_6 = \frac{\psi_6}{L_6 \cdot \omega_6} \cdot R_6 \cdot \omega_6 = \frac{\psi_6}{X_6} \cdot R_6 \cdot \omega_6$. Примем $X_6 = R_6$, $\omega_6 = 2 \cdot \pi \cdot 50$, тогда $U_6 = \psi_6 \cdot \omega_6$. Подставим это выражение в уравнение 1.2 и получим

$$\frac{\overline{U_1}}{\overline{U_6}} = \frac{\overline{I_1}}{\overline{I_6}} \cdot \frac{R_1}{R_6} + \frac{d\overline{\psi_1}}{\psi_6 \cdot \omega_6 dt} + j\omega_k \frac{\overline{\psi_1}}{\psi_6 \cdot \omega_6}.$$

$$\frac{\overline{U_1}}{\overline{U_6}} = \frac{\overline{I_1}}{\overline{I_6}} \cdot \frac{R_1}{R_6} + \frac{d\overline{\psi_1}}{\omega_6 dt} + j\frac{\omega_k}{\omega_6} \frac{\overline{\psi_1}}{\psi_6}.$$

Осталось для полного приведения ввести относительное время $\tau = t \cdot \omega_6$, тогда

$$\frac{\overline{U_1}}{\overline{U_6}} = \frac{\overline{I_1}}{\overline{I_6}} \cdot \frac{R_1}{R_6} + \frac{d\overline{\psi_1}}{d\tau} + j\frac{\omega_k}{\omega_6} \frac{\overline{\psi_1}}{\psi_6}.$$

Аналогично, приводятся все уравнения к относительным величинам. Рассмотрим систему уравнений в относительных единицах, при этом для удобства значки относительных величин не будем использовать

$$\begin{cases} \overline{\psi}_1 = \overline{I}_1 \cdot X_1 + \overline{I}_2 \cdot X_m \\ \overline{\psi}_2 = \overline{I}_2 \cdot X_2 + \overline{I}_1 \cdot X_m \\ \overline{U}_1 = \overline{I}_1 \cdot R_1 + \frac{d\overline{\psi}_1}{d\tau} + j\gamma\overline{\psi}_1 \\ 0 = \overline{I}_2 \cdot R_2 + \frac{d\overline{\psi}_2}{d\tau} + j(\gamma - \nu)\overline{\psi}_2 \end{cases} \quad (1.5)$$

Уравнения касающиеся механики для величин в абсолютных единицах выглядят следующим образом. Момент определяется через скалярное произведение.

$$\begin{cases} M = \frac{Z_p}{L_s} \cdot (\overline{\psi}_1, j\overline{\psi}_2) \\ M - M_c = J \frac{d\omega_p}{dt} \end{cases}$$

Где Z_p - число пар полюсов, L_s - сопротивление рассеяния.

$$M = \frac{Z_p}{L_s} \cdot (\psi_{1x} + j\psi_{1y}, j\psi_{2x} - \psi_{2y}) = \frac{Z_p}{L_s} \cdot (\psi_{1x}, j\psi_{2x} - \psi_{2y}) + \frac{Z_p}{L_s} \cdot (j\psi_{1y}, j\psi_{2x} - \psi_{2y}).$$

$$M = \frac{Z_p}{L_s} \cdot (\psi_{1y}\psi_{2x} - \psi_{1x}\psi_{2y}).$$

Эти два уравнения также надо свести к относительным величинам.

$$\mu = \frac{M}{M_6}; \quad J = \frac{\overline{J}}{J_6}; \quad M_6 = \frac{3}{2} \frac{U_6 I_6}{\omega_6}; \quad J_6 = \frac{M_6 Z_p}{\omega_6^2};$$

Полностью система уравнений в относительных единицах

$$\begin{cases} \overline{\psi}_1 = \overline{I}_1 \cdot X_1 + \overline{I}_2 \cdot X_m \\ \overline{\psi}_2 = \overline{I}_2 \cdot X_2 + \overline{I}_1 \cdot X_m \\ \overline{U}_1 = \overline{I}_1 \cdot R_1 + \frac{d\overline{\psi}_1}{dt} + j\gamma\overline{\psi}_1 \\ 0 = \overline{I}_2 \cdot R_2 + \frac{d\overline{\psi}_2}{dt} + j(\gamma - \nu)\overline{\psi}_2 \\ \mu = \frac{1}{X_s} \cdot (\psi_{1y}\psi_{2x} - \psi_{1x}\psi_{2y}) \\ \mu - \mu_c = J \frac{d\nu}{dt} \end{cases} \quad (1.6)$$

Где X_s - относительное индуктивное сопротивление рассеяния АД.

$$X_s = X_{1s} + X_{2s} + \frac{X_{1s}X_{2s}}{X_m}.$$

Где X_{1s} - относительное индуктивное сопротивление рассеяния статора, X_{2s} - относительное индуктивное сопротивление рассеяния ротора.

1.2. Расчет параметров АД в абсолютных единицах

Рассмотрим двигатель серии 4АЗМВ со следующими параметрами

Тип Двигателя	P_H	U_H	I_H	n_H	M_H	M_{max}	J	η	$\cos \varphi$	i_H
	кВт	кВ	А	об/мин	о.е	о.е.	кг · м ²	о.е.	о.е.	о.е.
315/6000 У2, У5	315	6	36,8	2973	0,8	2,5	11,7	0,947	0.87	6.5

Расчитаем его скольжение

$$s_{\text{НОМ}} = \frac{n_{\text{П}} - n_H}{n_{\text{П}}} = \frac{3000 - 2973}{3000} = 0.009.$$

Расчитаем критическое скольжение

$$s_{\text{КР}} = s_{\text{НОМ}} \cdot \left(M_{\text{max}} + \sqrt{M_{\text{max}}^2 - 1} \right) = 0.043.$$

Расчитаем мощность на валу и механические потери

$$P_H + \Delta P_T = \sqrt{3} \cdot U_H \cdot I_H \cdot \cos \varphi \cdot \eta = 315085.87 \text{ Вт.}$$

Индуктивность статора и ротора

$$L_1 \cong L_2 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_H} \cdot \frac{\frac{U_H}{\sqrt{3}}}{I_H \cdot \left(\sqrt{1 - (\cos \varphi)^2} - \cos \varphi \cdot \frac{s_H}{s_K} \right)} =$$

$$= \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50} \cdot \frac{\frac{6000}{\sqrt{3}}}{36.8 \cdot \left(\sqrt{1 - (0.87)^2} - 0.87 \cdot \frac{0.009}{0.043} \right)} = 0.9625 \text{ Гн.}$$

Сопротивление ротора

$$R_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{P_H + \Delta P_T}{(1 - s_H) \cdot i_H^2 \cdot I_H^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{315085.87}{(1 - 0.009) \cdot 6.5^2 \cdot 36.8^2} = 1.852 \text{ Ом.}$$

Примем на первом шаге $c_1 = 1.05$. Сопротивление статора

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{U_{\text{H}}^2 (1 - s_{\text{H}})}{c_1 \cdot \left(1 + \frac{c_1}{s_{\text{K}}}\right) \cdot M_{\text{max}} \cdot (P_{\text{H}} + \Delta P_{\text{T}})} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{6000^2 (1 - 0.009)}{1.05 \cdot \left(1 + \frac{1.05}{0.043}\right) \cdot 2.5 \cdot 315085.87} = 0.85 \text{ Ом.} \end{aligned}$$

Индуктивности рассеяния

$$\begin{aligned} L_{1\sigma} \cong L_{2\sigma} &= \frac{\sqrt{\left(\frac{U_{\text{H}}}{\sqrt{3} \cdot i_{\text{H}} \cdot I_{\text{H}}}\right)^2 - (R_1 + R_2)^2}}{4 \cdot \pi \cdot f_{\text{H}}} = \\ &= \frac{\sqrt{\left(\frac{6000}{\sqrt{3} \cdot 6.5 \cdot 36.8}\right)^2 - (0.85 + 1.852)^2}}{4 \cdot \pi \cdot 50} = 0.02264 \text{ Гн.} \end{aligned}$$

Взаимоиндукция

$$L_{12} = L_1 - L_{1\sigma}.$$

Вычисляем c_1

$$c_1 = 1 + \frac{L_{1\sigma}}{L_{12}} = 1.024$$

Продолжаем еще одну итерацию вычислений, в ходе которой вычисленный после первой итерации c_1 не отличается от вычисленного c_1 после второй итерации. Таким образом, оставляем параметры, которые вычислили на второй итерации.

$$R_1 = 0.894 \text{ Ом}; \quad L_{1\sigma} = 0.02263 \text{ Гн};$$

Таким образом индуктивные сопротивления $X = \omega \cdot L$ равны

$$X_1 = X_2 = 302.38 \text{ Ом}; \quad X_m = 295.27 \text{ Ом}; \quad X_{1s} = X_{2s} = 7.1094 \text{ Ом};$$

1.3. Расчет параметров АД в относительных единицах

Возьмем базисные напряжение, ток и частоту и вычислим другие базисные величины.

$$U_6 = \frac{U_{\text{лн}} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{6000 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 4898.98 \text{ В.}$$

$$I_6 = I_{\text{н}} \cdot \sqrt{2} = 52.043 \text{ А.}$$

$$\omega_6 = 2 \cdot \pi \cdot f_{\text{н}} = 100 \cdot \pi \frac{1}{\text{с}}.$$

$$R_6 = \frac{U_6}{I_6} = 94.133 \text{ Ом.}$$

$$M_6 = \frac{3}{2 \cdot \omega_6} \cdot U_6 \cdot I_6 = 1217.33 \text{ Н} \cdot \text{м.}$$

$$J_6 = \frac{M_6 \cdot Z_p}{\omega_6^2} = 0.01233 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

Где Z_p - число пар полюсов.

Теперь найдем относительные значения параметров

$$R_1^* = \frac{R_1}{R_6} = 0.0095 \text{ Ом.}$$

$$R_2^* = \frac{R_2}{R_6} = 0.01968 \text{ Ом.}$$

$$X_1^* = X_2^* = \frac{X_1}{R_6} = 3.2122 \text{ Ом.}$$

$$X_m^* = \frac{X_m}{R_6} = 3.137 \text{ Ом.}$$

$$X_{1s}^* = X_{2s}^* = \frac{X_{1s}}{R_6} = 0.0755 \text{ Ом.}$$

$$X_s^* = X_{1s}^* + X_{2s}^* + \frac{X_{1s}^* X_{2s}^*}{X_m^*} = 0.15287 \text{ Ом;}$$

$$\sigma = \frac{X_s^* \cdot X_m^*}{X_1^* \cdot X_2^*} = 0.0465.$$

Также понадобятся постоянные времени

$$T_1 = \frac{X_1^*}{R_1^*} = 338.131;$$

$$T_2 = \frac{X_2^*}{R_2^*} = 163.224;$$

1.4. Приведение системы уравнений к форме Коши

Рассмотрим систему уравнений АД.

$$\left\{ \begin{array}{l} \overline{\psi}_1 = \overline{I}_1 \cdot X_1 + \overline{I}_2 \cdot X_m \\ \overline{\psi}_2 = \overline{I}_2 \cdot X_2 + \overline{I}_1 \cdot X_m \\ \overline{U}_1 = \overline{I}_1 \cdot R_1 + \frac{d\overline{\psi}_1}{dt} + j\gamma\overline{\psi}_1 \\ 0 = \overline{I}_2 \cdot R_2 + \frac{d\overline{\psi}_2}{dt} + j(\gamma - \nu)\overline{\psi}_2 \\ \mu = \frac{1}{X_s} \cdot (\psi_{1y}\psi_{2x} - \psi_{1x}\psi_{2y}) \\ \mu - \mu_c = J \frac{d\nu}{dt} \end{array} \right.$$

Из первых двух уравнений можно выразить векторы токов через векторы потокосцеплений. Выражать токи через потокосцепления необходимо по той причине, что сами потокосцепления будут обновляться с каждым шагом моделирования за счет производных. На нулевом шаге задаются начальные значения для потокосцеплений, так как от них берутся производные. Через потокосцепления выражаем токи, затем на этом же шаге считаем производные от потокосцеплений, чтобы определить значения потокосцеплений на следующем шаге. И так будет продолжаться до конца моделирования.

$$\overline{I}_1 = \frac{1}{X_s} \cdot \left(\frac{X_2}{X_m} \cdot \overline{\psi}_1 - \overline{\psi}_2 \right) \quad \overline{I}_2 = \frac{1}{X_s} \cdot \left(\frac{X_1}{X_m} \cdot \overline{\psi}_2 - \overline{\psi}_1 \right)$$

Определение X_s было дано ранее.

Учитывая два последних уравнения систему уравнений в векторной форме сведем к системе в скалярной форме. Для этого вектор представим в виде

проекций $\bar{a} = a_x + ja_y$, параметр σ определен выше

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{1x} + jI_{1y} = \left(\frac{1}{\sigma \cdot X_1} \cdot \psi_{1x} - \frac{1}{X_s} \psi_{2x} \right) + j \left(\frac{1}{\sigma \cdot X_1} \cdot \psi_{1y} - \frac{1}{X_s} \psi_{2y} \right) \\ I_{2x} + jI_{2y} = \left(\frac{1}{\sigma \cdot X_2} \cdot \psi_{2x} - \frac{1}{X_s} \psi_{1x} \right) + j \left(\frac{1}{\sigma \cdot X_2} \cdot \psi_{2y} - \frac{1}{X_s} \psi_{1y} \right) \\ U_{1x} + jU_{1y} = \left(I_{1x} \cdot R_1 + \frac{d\psi_{1x}}{dt} - \gamma\psi_{1y} \right) + j \left(I_{1y} \cdot R_1 + \frac{d\psi_{1y}}{dt} + \gamma\psi_{1x} \right) \\ 0 = \left(I_{2x} \cdot R_2 + \frac{d\psi_{2x}}{dt} - (\gamma - \nu)\psi_{2y} \right) + j \left(I_{2y} \cdot R_2 + \frac{d\psi_{2y}}{dt} + (\gamma - \nu)\psi_{2x} \right) \\ \mu = \frac{1}{X_s} \cdot (\psi_{1y}\psi_{2x} - \psi_{1x}\psi_{2y}) \\ \mu - \mu_c = J \frac{d\nu}{dt} \end{array} \right.$$

Получаем систему уравнений АД в проекциях.

$$\left\{ \begin{array}{ll} I_{1x} = \frac{1}{\sigma \cdot X_1} \cdot \psi_{1x} - \frac{1}{X_s} \psi_{2x}; & I_{1y} = \frac{1}{\sigma \cdot X_1} \cdot \psi_{1y} - \frac{1}{X_s} \psi_{2y}; \\ I_{2x} = \frac{1}{\sigma \cdot X_2} \cdot \psi_{2x} - \frac{1}{X_s} \psi_{1x}; & I_{2y} = \frac{1}{\sigma \cdot X_2} \cdot \psi_{2y} - \frac{1}{X_s} \psi_{1y}; \\ U_{1x} = I_{1x} \cdot R_1 + \frac{d\psi_{1x}}{dt} - \gamma\psi_{1y}; & U_{1y} = I_{1y} \cdot R_1 + \frac{d\psi_{1y}}{dt} + \gamma\psi_{1x}; \\ 0 = I_{2x} \cdot R_2 + \frac{d\psi_{2x}}{dt} - (\gamma - \nu)\psi_{2y}; & 0 = I_{2y} \cdot R_2 + \frac{d\psi_{2y}}{dt} + (\gamma - \nu)\psi_{2x}; \\ \mu - \mu_c = J \frac{d\nu}{dt}; & \mu = \frac{1}{X_s} \cdot (\psi_{1y}\psi_{2x} - \psi_{1x}\psi_{2y}); \end{array} \right. \quad (1.7)$$

Приведем к форме Коши дифференциальные уравнения системы (1.7), поставив в уравнения производные в левую часть.

$$\left\{ \begin{array}{ll} \frac{d\psi_{1x}}{dt} = U_{1x} - I_{1x} \cdot R_1 + \gamma\psi_{1y}; & I_{1x} = \frac{1}{\sigma \cdot X_1} \cdot \psi_{1x} - \frac{1}{X_s} \psi_{2x}; \\ \frac{d\psi_{1y}}{dt} = U_{1y} - I_{1y} \cdot R_1 - \gamma\psi_{1x}; & I_{1y} = \frac{1}{\sigma \cdot X_1} \cdot \psi_{1y} - \frac{1}{X_s} \psi_{2y}; \\ \frac{d\psi_{2x}}{dt} = -I_{2x} \cdot R_2 + (\gamma - \nu)\psi_{2y}; & I_{2x} = \frac{1}{\sigma \cdot X_2} \cdot \psi_{2x} - \frac{1}{X_s} \psi_{1x}; \\ \frac{d\psi_{2y}}{dt} = -I_{2y} \cdot R_2 - (\gamma - \nu)\psi_{2x}; & I_{2y} = \frac{1}{\sigma \cdot X_2} \cdot \psi_{2y} - \frac{1}{X_s} \psi_{1y}; \\ J \frac{d\nu}{dt} = \mu - \mu_c; & \mu = \frac{1}{X_s} \cdot (\psi_{1y}\psi_{2x} - \psi_{1x}\psi_{2y}); \end{array} \right.$$

Данная система содержит 5 алгебраических уравнений и 5 дифференциальных.

Алгебраические уравнения

5 алгебраических уравнений будут вычисляться на k шаге моделирования.

$$\begin{cases} I_{1x} = \frac{1}{\sigma \cdot X_1} \cdot \psi_{1x} - \frac{1}{X_s} \psi_{2x}; \\ I_{1y} = \frac{1}{\sigma \cdot X_1} \cdot \psi_{1y} - \frac{1}{X_s} \psi_{2y}; \\ I_{2x} = \frac{1}{\sigma \cdot X_2} \cdot \psi_{2x} - \frac{1}{X_s} \psi_{1x}; \\ I_{2y} = \frac{1}{\sigma \cdot X_2} \cdot \psi_{2y} - \frac{1}{X_s} \psi_{1y}; \\ \mu = \frac{1}{X_s} \cdot (\psi_{1y} \psi_{2x} - \psi_{1x} \psi_{2y}); \end{cases}$$

Дифференциальные уравнения

5 дифференциальных уравнений будут вычислять пять величин на $k + 1$ шаге моделирования, для обновления системы.

$$\begin{cases} \frac{d\psi_{1x}}{dt} = U_{1x} - I_{1x} \cdot R_1 + \gamma \psi_{1y}; \\ \frac{d\psi_{1y}}{dt} = U_{1y} - I_{1y} \cdot R_1 - \gamma \psi_{1x}; \\ \frac{d\psi_{2x}}{dt} = -I_{2x} \cdot R_2 + (\gamma - \nu) \psi_{2y}; \\ \frac{d\psi_{2y}}{dt} = -I_{2y} \cdot R_2 - (\gamma - \nu) \psi_{2x}; \\ J \frac{d\nu}{dt} = \mu - \mu_c; \end{cases}$$

1.5. Прямой пуск асинхронного двигателя

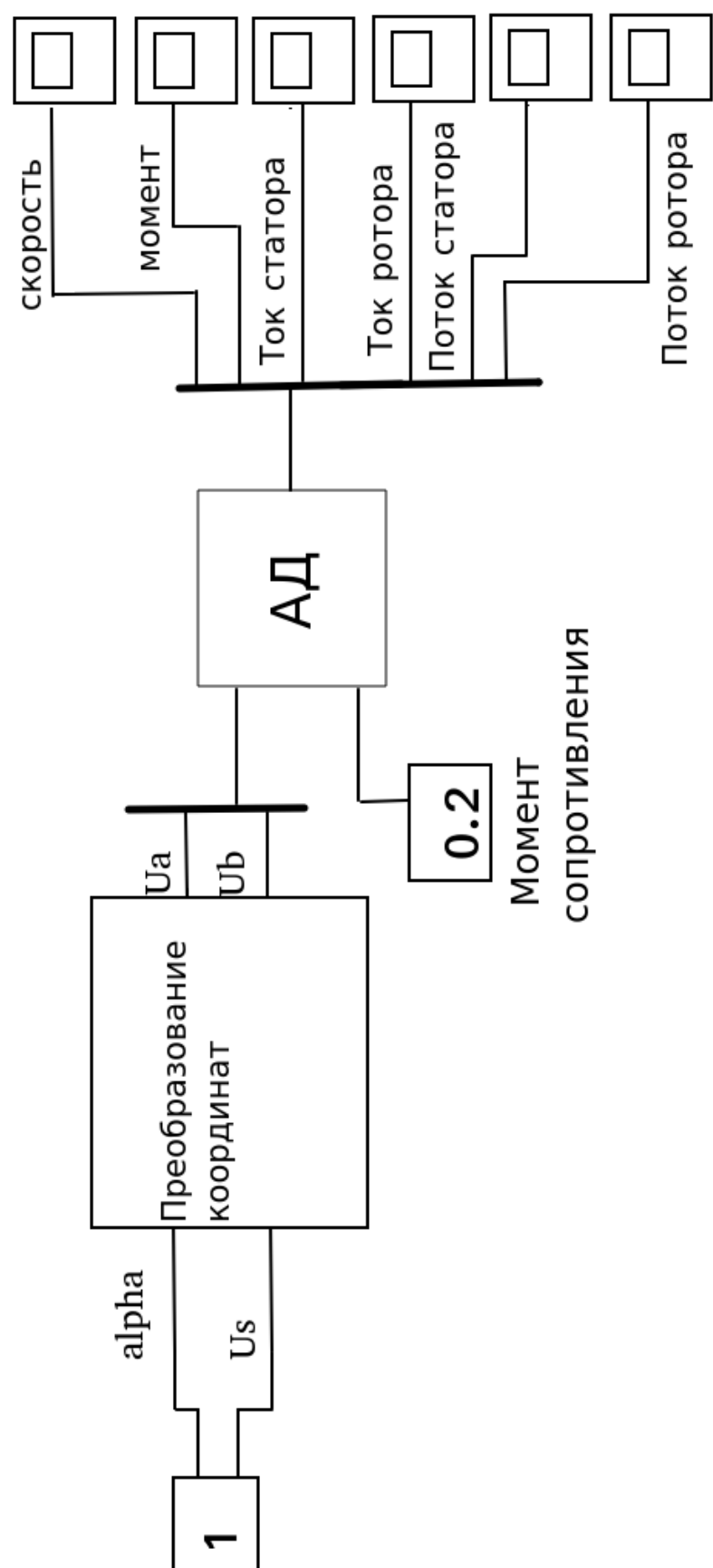


Рис. 1.1 – Схема прямого пуска АД

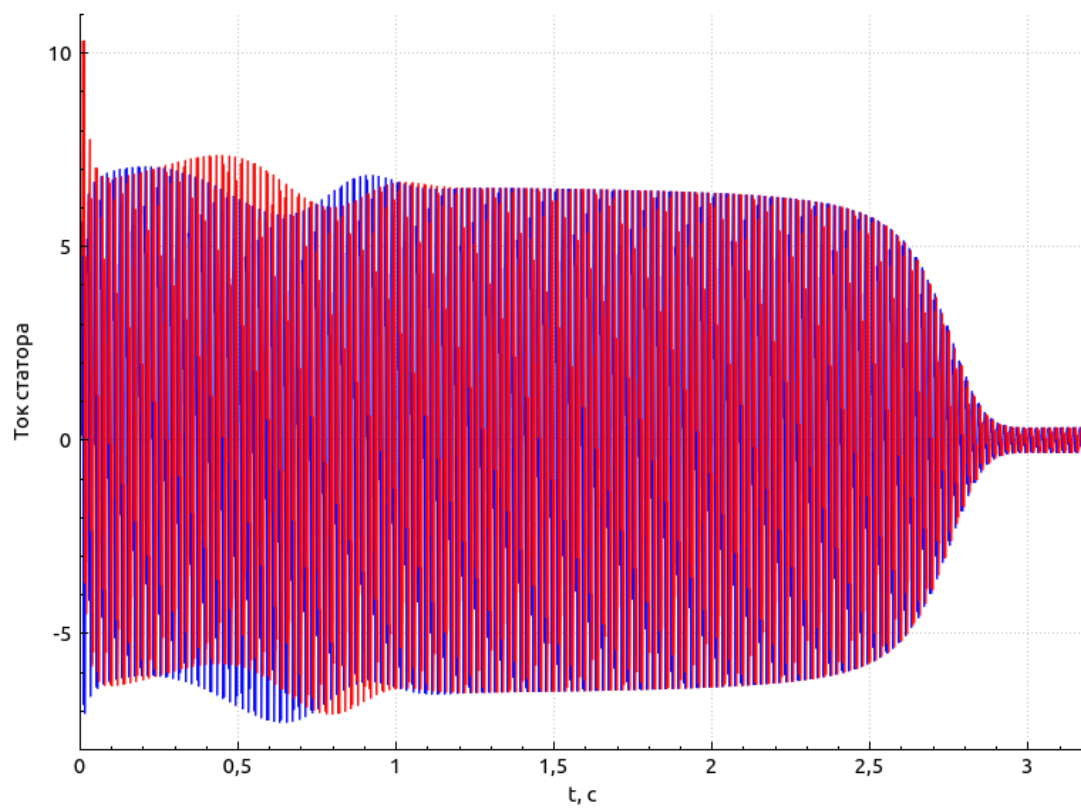


Рис. 1.2 – График проекций тока статора на неподвижную ось

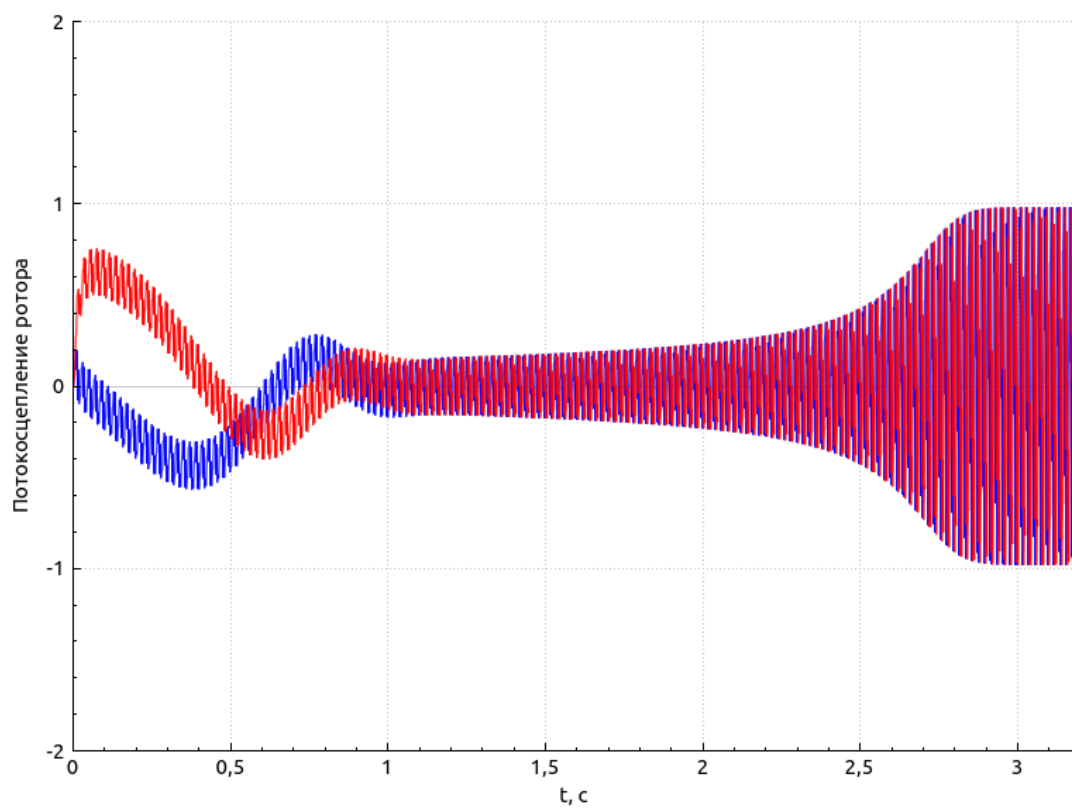


Рис. 1.3 – График проекций потокоцепления ротора на неподвижную ось

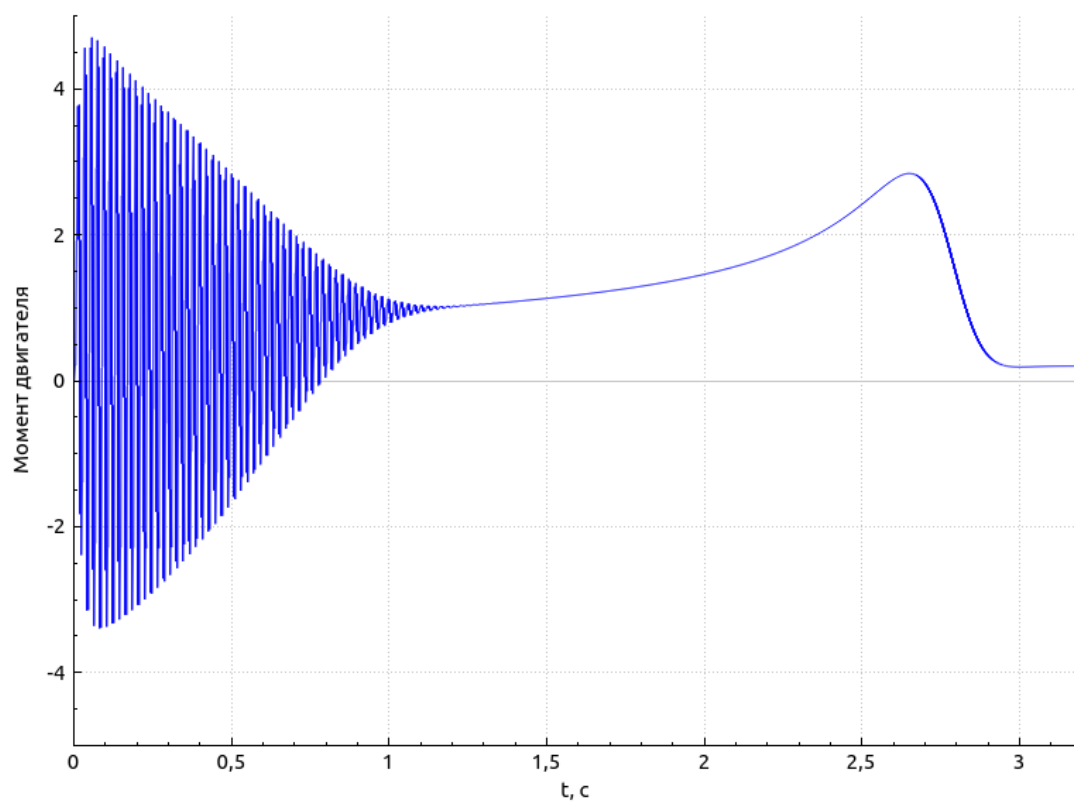


Рис. 1.4 – График момента двигателя

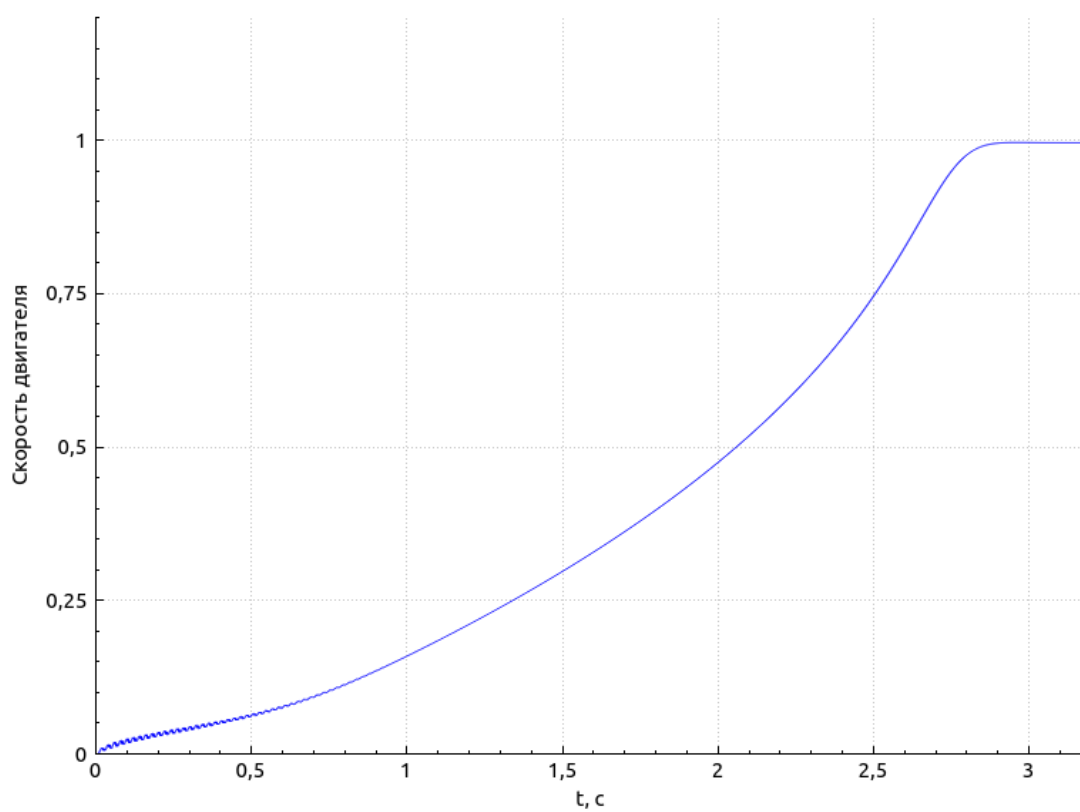


Рис. 1.5 – График скорости двигателя

2. Скалярное управление и плавный пуск асинхронного двигателя

Кратко рассмотрим различные виды скалярного управления [8, 189] и плавный пуск асинхронного двигателя [8, 179].

2.1. Управление по напряжению

Регулирование скорости за счет поддержания закона $\frac{U}{f} = const$ или же $\frac{U}{\alpha} = const$ было исторически первым методом регулирования скорости. При таком соотношении при малом изменении частоты поток статора существенно не меняется. Между напряжением статора и потоком сцепления статора есть зависимость:

$$\dot{\psi}_1 = \frac{U_1 X_m}{R_1[(1 - \alpha\beta\sigma T_1 T_2) + j(\alpha T_1 + \beta T_2)]}$$

Вместо ψ_1 можно подставить ψ_2 , а через ψ_2 момент двигателя выражается следующим образом:

$$\mu = \frac{\beta\psi_m^2}{R_2}$$

Исходя из этого в конечном итоге напряжение статора можно выразить следующим выражением:

$$U_{1m} = \sqrt{\frac{X_1 \mu_{кр.} \left[\left(\frac{1}{T_1} - \alpha\sigma k \right)^2 + \left(\frac{k}{T_1} + \alpha \right)^2 \right]}{(1 - \sigma)k}}$$

Данное выражение позволяет вычислить модуль напряжения статора, чтобы поддерживать критический момент постоянным независимо от частоты и скольжения. Данное выражение можно использовать в системе автоматического управления, для вычисления напряжения, которое нужно подать на двигатель, исходя из имевшегося скольжения β и частоты α . Также управляемой координатой здесь будет α , которая будет попадать в систему преобразования координат и непосредственно влиять на двигатель.

Данное управление позволяет получить примерно трехкратный пусковой ток, что довольно неплохо по сравнению с прямым пуском. Также можно регулировать скорость, но не с высокой точностью. При управлении потокосцепление ротора имеет модуль значительно меньше единицы, что означает

большую не использованность возможностей.

Преимущества управления по напряжению:

1. Небольшие пусковые токи относительно прямого пуска; Здесь по оси x

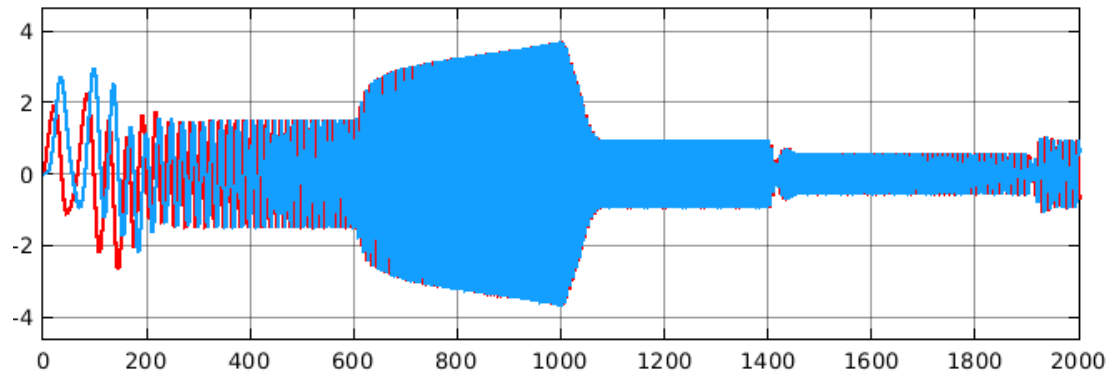


Рис. 2.1 – График тока статора

относительное время. Чтобы перевести в реальное надо поделить на 100π .

2. Наличие возможности регулирования скорости;
3. Управление пуском и остановкой электродвигателя в желаемые моменты времени;
4. Простота реализации

Недостатки управления по напряжению:

1. Сильные колебания электромагнитного момента при пуске;

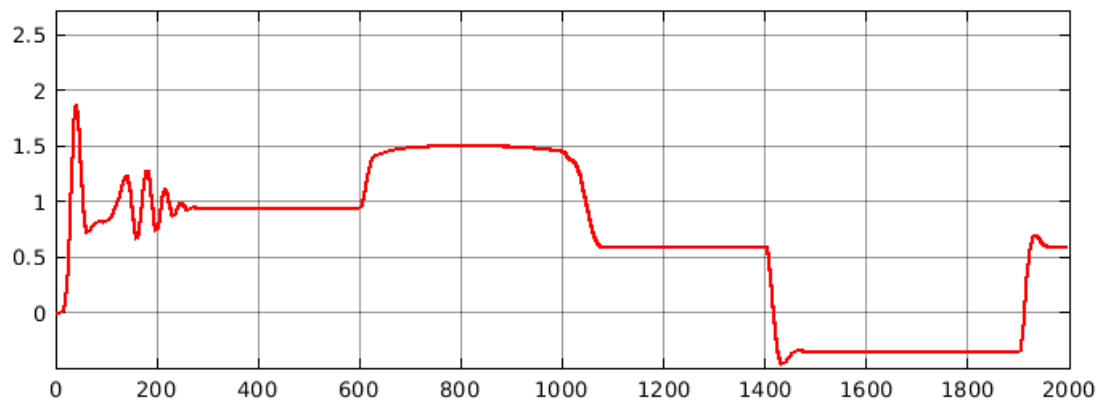


Рис. 2.2 – График момента двигателя

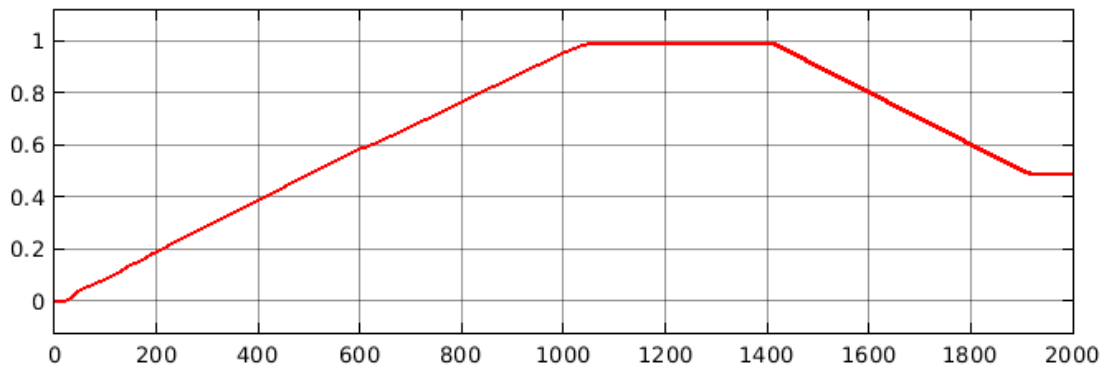


Рис. 2.3 – График скорости двигателя

2. Недостаточно хорошее регулирование скорости
3. Необходимо использовать преобразователь частоты для реализации данного метода управления
4. Маленькое значение модуля потокосцепления ротора

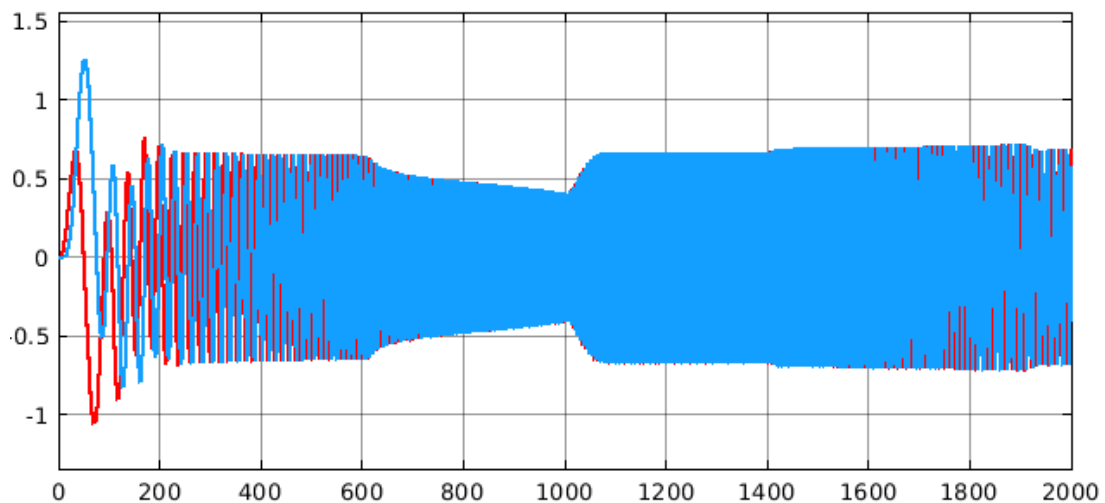


Рис. 2.4 – График потокосцепления ротора

5. Сильно уступает другим методам, использующим преобразователь частоты, по регулированию скорости, пусковым токам.

2.2. Управление по току

Можно установить связь между модулем тока статора и потокосцеплением ротора исходя из системы уравнений (1.6).

$$\overline{I_1} = \frac{\overline{\psi_2} \cdot (1 + T_2 \cdot p + j \cdot \beta \cdot T_2)}{X_m};$$

при $\psi_{2m} = const$ модуль тока можно выразить как:

$$I_{1m} = \frac{\psi_{2m}}{X_m} \sqrt{1 + \beta^2 T_2^2}$$

Управляемыми координатами в данной системе будут модуль тока статора и частота сети α . Модуль тока будет высчитываться исходя из скольжения, а частота будет попадать в систему преобразования координат из подвижной системы координат в неподвижную. Здесь помимо регуляторов скорости нужно использовать регуляторы тока, так как желаемые значения тока нельзя напрямую конвертировать в напряжение. Можно конвертировать разницу токов в напряжение.

В данном методе управления регулирование скорости происходит лучше, чем в предыдущем. Пусковые токи меньше и потокосцепление ротора больше, но также меньше 1. Регулирование скорости тем не менее значительно уступает векторным методам управления. Также присутствуют скачки потокосцепления ротора около 1.5 при пуске двигателя, что не очень хорошо учитывая насыщение магнитной цепи в данном случае. В данной работе математическая модель асинхронного двигателя не учитывает ни возможную насыщенность магнитной цепи, ни эффект вытеснения токов.

Преимущества управления по току:

1. Более лучшие пусковые токи относительно управления по напряжению;

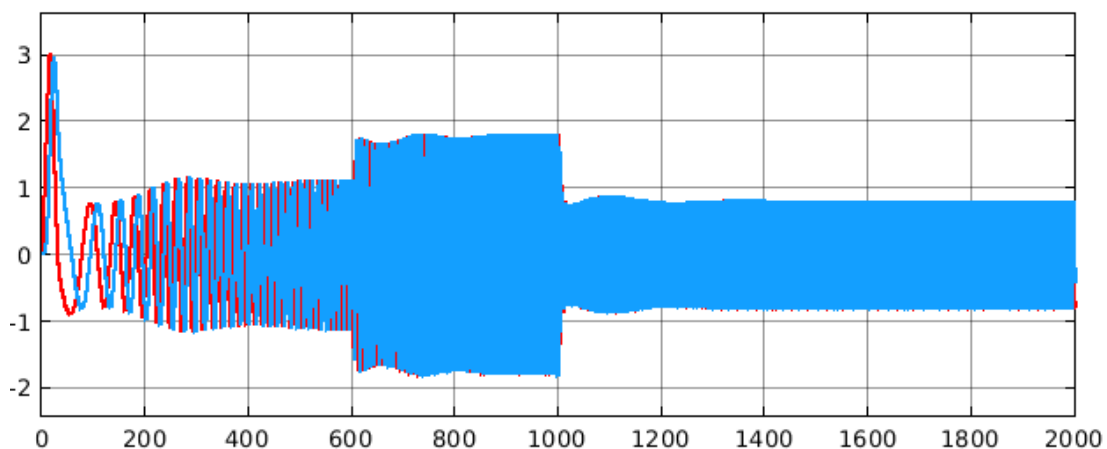


Рис. 2.5 – График тока статора

2. Наличие возможности регулирования скорости;

3. Управление пуском и остановкой электродвигателя в желаемые моменты времени;
4. В целом отсутствие сильных колебаний электромагнитного момента кроме пуска;

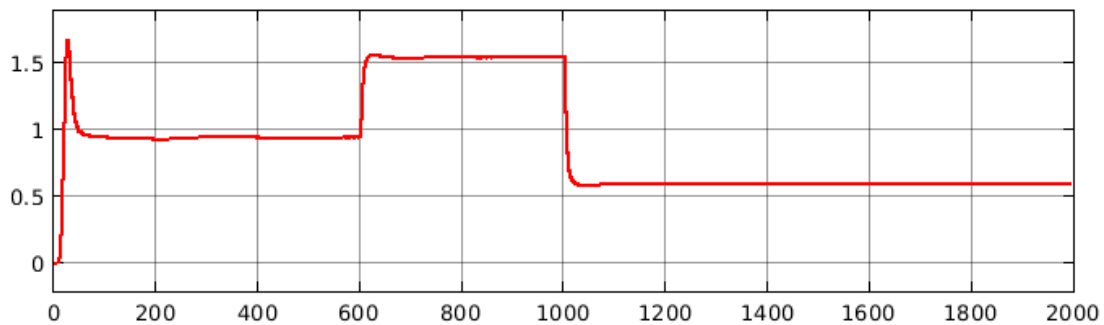


Рис. 2.6 – График момента двигателя

5. Простота реализации

Недостатки управления по току:

1. Значение модуля потокосцепления ротора довольно сильно отличается от 1, тем не менее в данном методе ситуация значительно лучше, чем в управлении по напряжению;

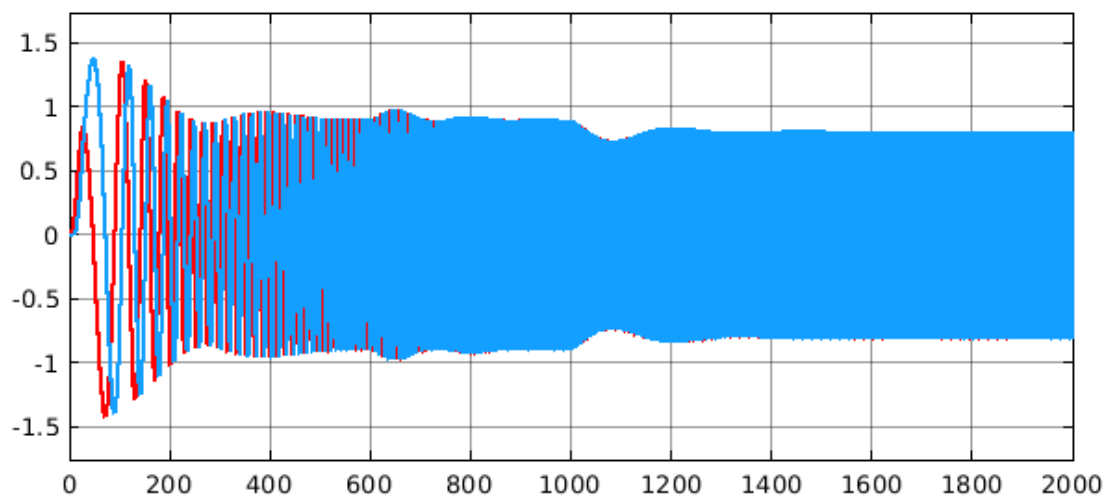


Рис. 2.7 – График потокосцепления ротора

2. Есть скачок электромагнитного момента при пуске;
3. Недостаточно хорошее регулирование скорости;

4. Необходимо использовать преобразователь частоты для реализации данного метода управления;
5. Сильные скачки модуля потокосцепления ротора при пуске двигателя;
6. Сильно уступает другим методам, использующим преобразователь частоты, по регулированию скорости, пусковым токам;

2.3. Управление по потоку

Можно управлять по любому из трех потоков асинхронного двигателя. Рассмотрим управление по потокосцеплению ротора. Можно установить желаемые значения потокосцепления на ось x и y , где xy вращающаяся система координат. Проекцию x установить в 1, проекцию y в 0. Тем самым задавая желаемое направление вектора вдоль оси x подвижной системы координат. Далее эти потокосцепления нужно сконвертировать в другие физические величины, потому что двигатель на вход получает напряжение. Конвертацию осуществим за счет обратных связей по проекциям потокосцепления ротора на подвижные оси. На выходе двигателя получаем лишь проекции потокосцепления ротора на неподвижные оси $a'b'$, и необходимо осуществить преобразование координат в xy . Разность потоков направим на регуляторы потока, которые будут стремиться уменьшить разницу потоков. После регуляторов примем, что получаем токи в качестве физической величины. Эти токи отправляем на преобразование координат и получаем токи в проекциях $a'b'$. Осуществляем конвертацию тока в напряжение с помощью обратных связей, тем самым добиваясь эффекта стремления системы установить желаемые токи. В данной системе два преобразователя координат, один из них из $a'b'$ в xy , другой из $a'b'$ в xy . В этих преобразователях используется скорость сети α для осуществления преобразования.

Здесь также есть канал по регулированию скорости, разность скоростей сконвертируем в β , с помощью данной β можно найти $\alpha = \nu + \beta$. И эту α используем в преобразованиях координат.

В данном управлении потокосцепление ротора практически равно 1. Регулирование скорости в данном методе также отличное, только есть небольшая

вибрация момента двигателя.

Преимущества управления по потоку:

1. Отличные показатели по пусковым токам;

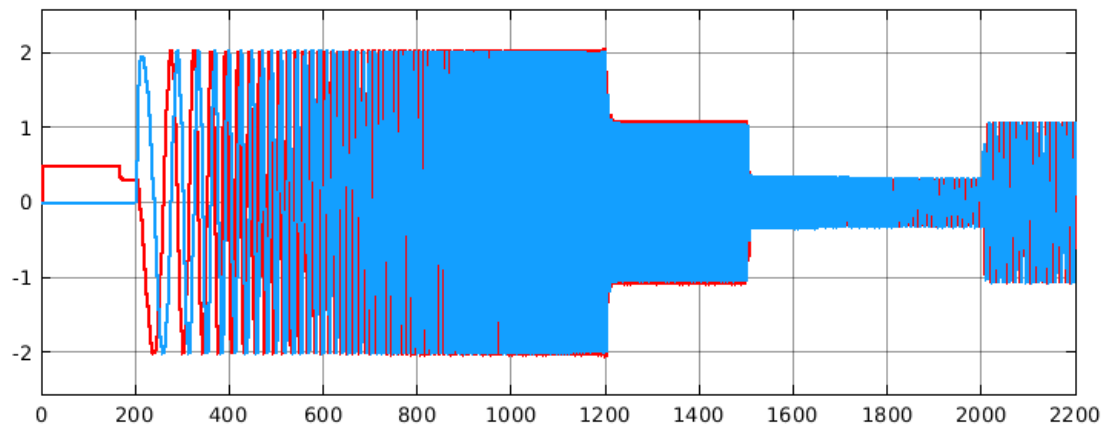


Рис. 2.8 – График тока статора

2. Хорошее регулирование по скорости;

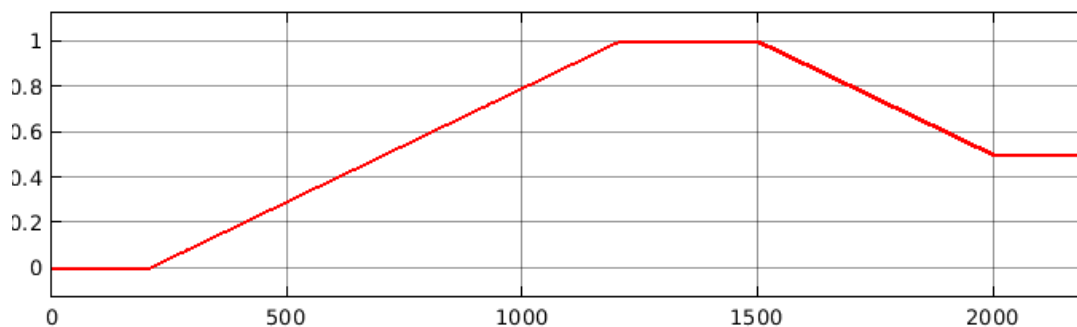


Рис. 2.9 – График скорости двигателя

3. Управление пуском и остановкой электродвигателя в желаемые моменты времени;
4. Небольшие энергетические затраты мощности;
5. Практически не уступает другим методам, использующим преобразователь частоты, за исключением вибрации электромагнитного момента;
6. Значение модуля потокосцепления ротора практически равна 1;

Недостатки управления по потоку:

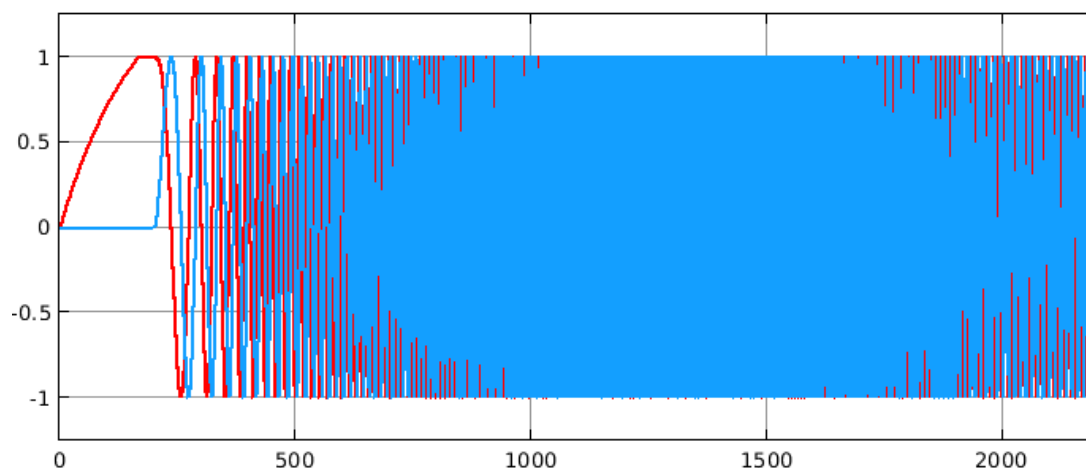


Рис. 2.10 – График потокосцепления ротора

1. Необходимо использовать преобразователь частоты для реализации данного метода управления
2. Присутствуют вибрации электромагнитного момента;

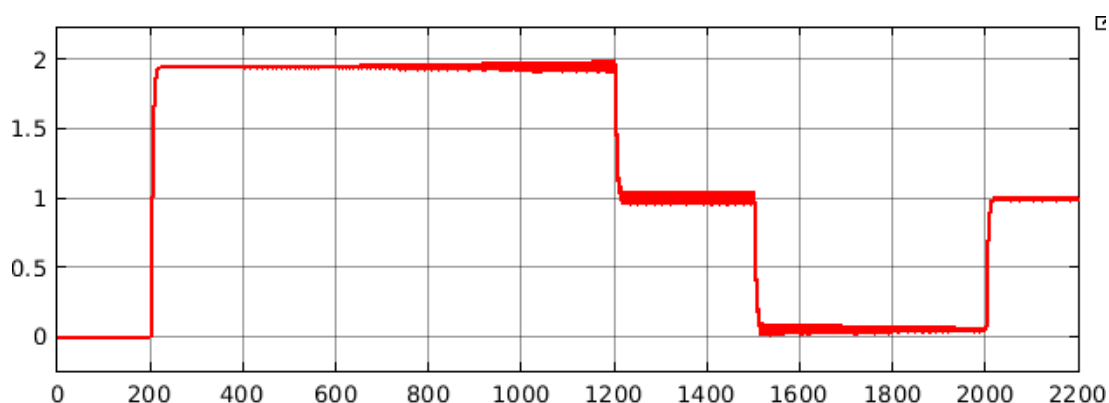


Рис. 2.11 – График момента двигателя

3. Сложность реализации

2.4. Плавный пуск асинхронного двигателя

Плавный пуск асинхронного двигателя — это такой метод управления двигателем, при котором главную роль играет только пуск и остановка двигателя. При данном методе важно чтобы пусковые токи не достигали больших значений, электромагнитный момент не имел колебательности и больших значений. Как правило такой способ управления не предназначен для регулирования скорости. На практике часто бывают случаи, когда от двигателя требуется только плавно запуститься и при этом не нужна никакая регулировка

по скорости. Тот случай, когда двигатель работает только на одной скорости. Но плавный пуск помогает убрать не нужные огромные пусковые токи и продлить срок службы двигателя и механических частей, которые соединены с ним.

Данные системы плавного пуска как правило реализуются через тиристорные регуляторы напряжения. Медленным подъемом напряжения осуществляется плавный пуск двигателя. Напряжение регулируется посредством угла зажигания тириستоров. Самым простым способом является плавно линейно уменьшать угол зажигания тиристоров до 0, но при таком способе будет сильная колебательность электромагнитного момента. Также можно управлять данной системой с помощью нечеткого регулятора скорости, тем самым замкнув систему автоматического управления. Данный способ приносит свои результаты, однако он довольно сложный в практической реализации. Для данного способа нужно строить функции принадлежности в виде треугольников, которые займут много памяти в микроконтроллере. Также придется записывать нетривиальную логику данного алгоритма в микроконтроллер. Использование нечеткого регулятора может быть полезна, когда математическое описание системы неизвестно. При известном математическом описании объекта регулирования обычные регуляторы справляются как правило лучше.

Поскольку в данных системах используются тиристорные регуляторы напряжения, то на тиристоры должна подавать сигналы система импульсно фазового управления (СИФУ). Данная система и преобразует угол зажигания тиристоров в реальное напряжение двигателя.

Преимущества использования устройства плавного пуска:

1. Более лучшие пусковые токи по сравнению с прямым пуском;
2. Управление пуском и остановкой электродвигателя в желаемые моменты времени;
3. Отсутствуют колебания электромагнитного момента;
4. Использование более дешевого устройства плавного пуска по сравнению

с преобразователем частоты;

5. Повышает срок службы двигателя;

Недостатки устройства плавного пуска:

1. Очень плохое регулирование по скорости;

2. Предназначено только для пуска и остановки;

3. Появление в сети переменного тока постоянных составляющих токов при реально возможных несимметриях в углах регулирования тиристорных УПП;

4. Сложность реализации;

3. Векторное управление асинхронным двигателем

Векторное управление с ориентацией по полю для асинхронных двигателей делится на две части [2, 178]

1. С косвенной ориентацией по полю.
2. С прямой ориентацией по полю.

Оба метода имеют хорошее практическое применение и имеют хорошие показатели качества переходных процессов. В данной работе подробно рассмотрим оба метода.

3.1. Метод косвенной ориентации по полю

Данный метод прежде всего опирается на математическое соотношение между вектором тока статора $\overline{I_1}$ и вектором потокосцепления ротора $\overline{\psi_2}$ в асинхронном двигателе исходя из системы уравнений (1.6) [10, 172]:

$$\overline{I_1} = \frac{\overline{\psi_2} \cdot (1 + T_2 \cdot p + j \cdot \beta \cdot T_2)}{X_m}; \quad (3.1)$$

Принимая, что в некой системе координат ху вектор потокосцепления ротора $\overline{\psi_2}$ направлен вдоль оси х и модуль вектора равен ψ_{2m} и постоянен. Запишем проекции вектора тока статора для соотношения (3.1)

$$i_{1x} = \frac{\psi_{2m} \cdot (1 + T_2 \cdot p)}{X_m}; \quad i_{1y} = \frac{\psi_{2m} \cdot \beta \cdot T_2}{X_m}; \quad (3.2)$$

Также известно, что момент двигателя пропорционален следующему скалярному произведению:

$$\mu \sim (\overline{\psi_2}, -j \cdot \overline{I_1})$$

Посмотрим, как влияет на момент проекция тока на ось х, если потокосцепление ротора лежит вдоль оси х. В общем случае вектор тока раскладывается на две проекции, и можно рассматривать два скалярных произведения от каждой проекции согласно распределительному закону. Примем вектор тока направленным вдоль оси х, так как рассматриваем влияние проекции тока i_{1x} на момент. Вектор тока домножается на $-j$ и этот новый вектор становится

ортогональным к вектору потока. Скалярное произведение данных векторов дает 0. Поэтому проекция тока i_{1x} не оказывает никакого влияния на момент.

Рассмотрим теперь влияние проекции тока i_{1y} на момент. Направим вектор тока вдоль оси у. Данный вектор домножим на $-j$ и итоговый вектор будет сонаправлен вектору потокосцепления. Влияние проекции i_{1y} на момент можно выразить следующим образом:

$$\mu \sim \psi_{2x} \cdot i_{1y} \quad (3.3)$$

Считается, что проекция тока i_{1y} отвечает за создание момента, а проекция тока i_{1x} за создание потока. В формуле (3.3) важно создать необходимый момент при минимальном возможном токе. Для левого слагаемого уравнения ψ_{2x} , чтобы сформировать единицу требуется проекция тока $i_{1x} < 1$, а для создания единицы у правого слагаемого требуется $i_{1y} = 1$. То есть увеличивать левое слагаемое выгоднее правого с точки зрения минимальной затраты тока, но до тех пор, пока не наступит насыщение. Поэтому сразу формируем левое слагаемое равным 1.

Согласно уравнению (3.2) чтобы поддерживать вектор потокосцепления ротора $\overline{\psi_2}$ вдоль оси x с постоянным модулем нужно сформировать проекции тока статора по математическим соотношениям. Поскольку $\psi_{2m} = const$, то производная от нее равна нулю. Поэтому математическое выражение для проекции тока статора на ось x еще упрощается:

$$i_{1x} = \frac{\psi_{2m}}{X_m}; \quad i_{1y} = \frac{\psi_{2m} \cdot \beta \cdot T_2}{X_m}; \quad (3.4)$$

В выражении (3.4) проекция i_{1x} напрямую формирует модуль ψ_{2m} , в отличие от проекции i_{1y} . Окончательно преобразуем выражение (3.4):

$$i_{1x} = \frac{\psi_{2m}}{X_m}; \quad i_{1y} = i_{1x} \cdot \beta \cdot T_2; \quad (3.5)$$

Таким образом, будем формировать желаемые проекции тока исходя из выражения (3.5). Это метод косвенной ориентации так как, за счет вектора тока статора вектор потокосцепления подгоняем под ось x некой системы координат ху. В методе прямой ориентации все наоборот: система координат подгоняется под вращающиеся вектор и ось x совмещается с вектором. Из

величин выше β - это скольжение. По определению $\beta = \alpha - \nu$, где α - скорость поля, ν - скорость ротора. На рисунке 3.1 реализованы математические

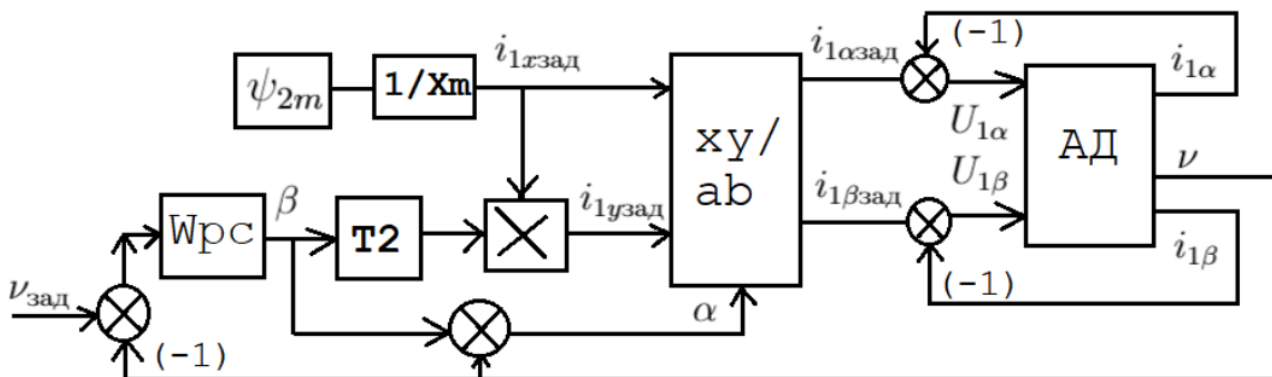


Рис. 3.1 – Схема САУ для метода косвенной ориентации.

соотношения (3.5) для поддержания потокосцепления ротора. Обратные связи по току нужны, чтобы система стремилась установить желаемые значения тока. Остается лишь вопрос с системой координат ху. Определяем скорость сети как $\alpha = \beta + \nu$, так как скольжение относительно ротора β известно уже при определении проекции i_{1y} . Самое нетривиальное в этом САУ - это определение β как выхода П-регулятора скорости. В самом простом случае скорость сети α можно было бы задать вручную и от нее высчитывать β . Но в САУ необходимо регулировать скорость ν . В любой САУ известно, что при увеличении K_{pc} точность увеличивается, но при слишком большом K_{pc} качество переходных процессов сильно падает. Можно подобрать K_{pc} таким образом, что точность будет хорошей и переходные процессы тоже.

Схема метода косвенной ориентации по полю для АД в блоках

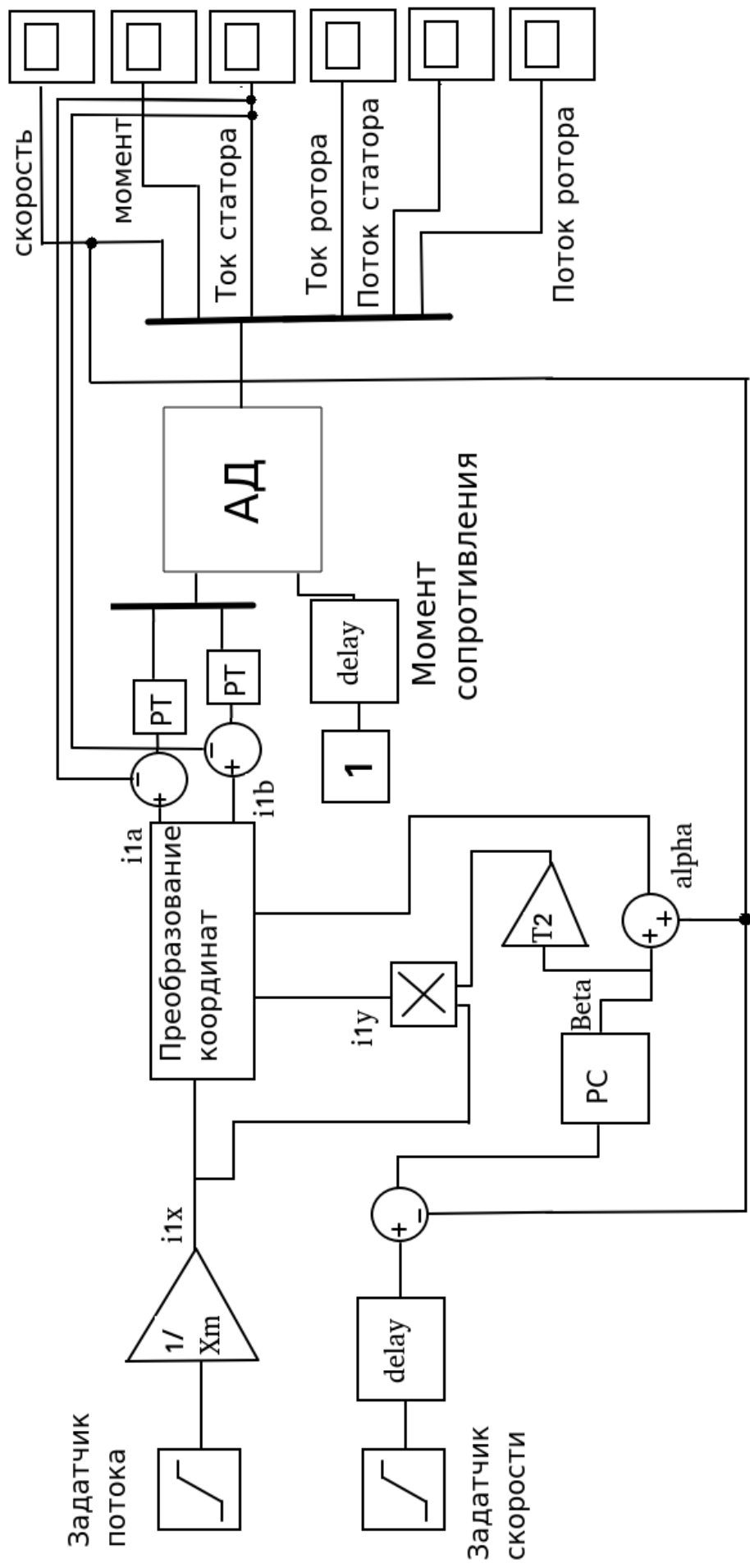


Рис. 3.2 – Схема метода косвенной ориентации по полю для АД в блоках.

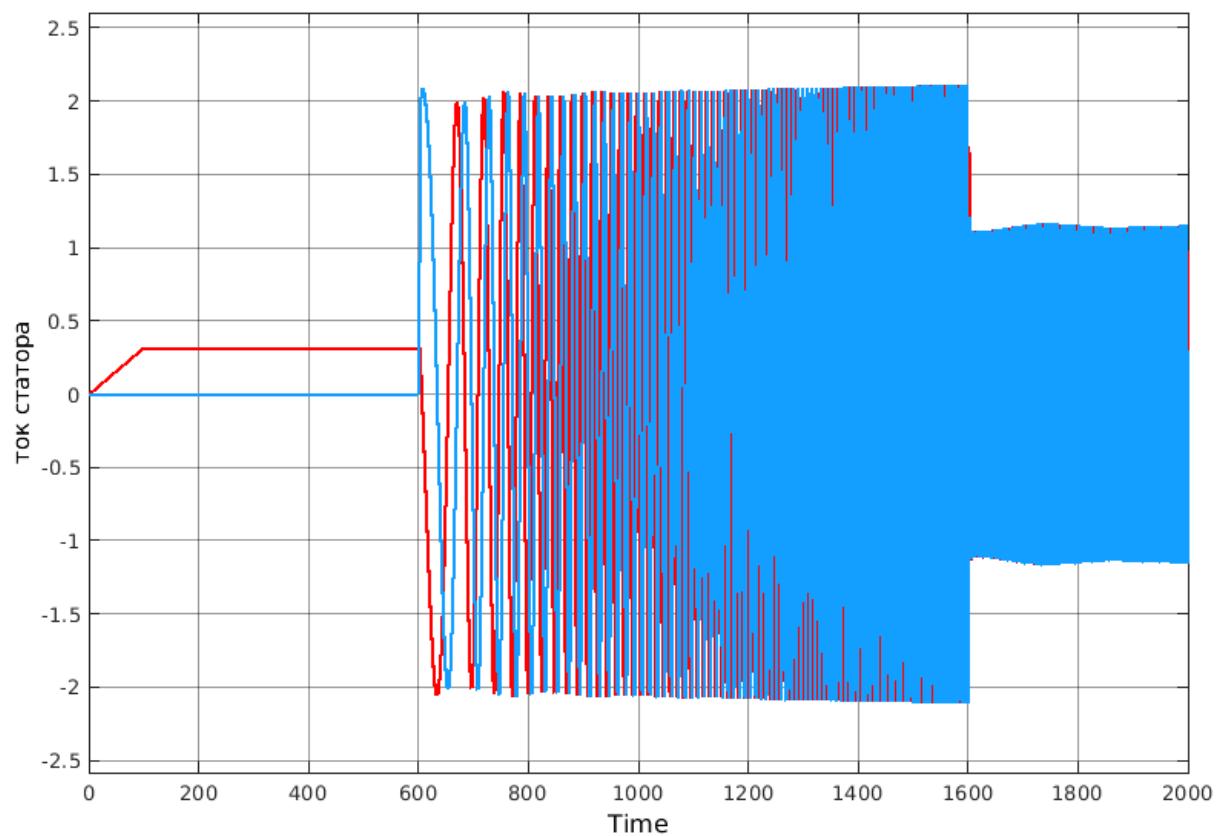


Рис. 3.3 – График тока статора при пуске двигателя.

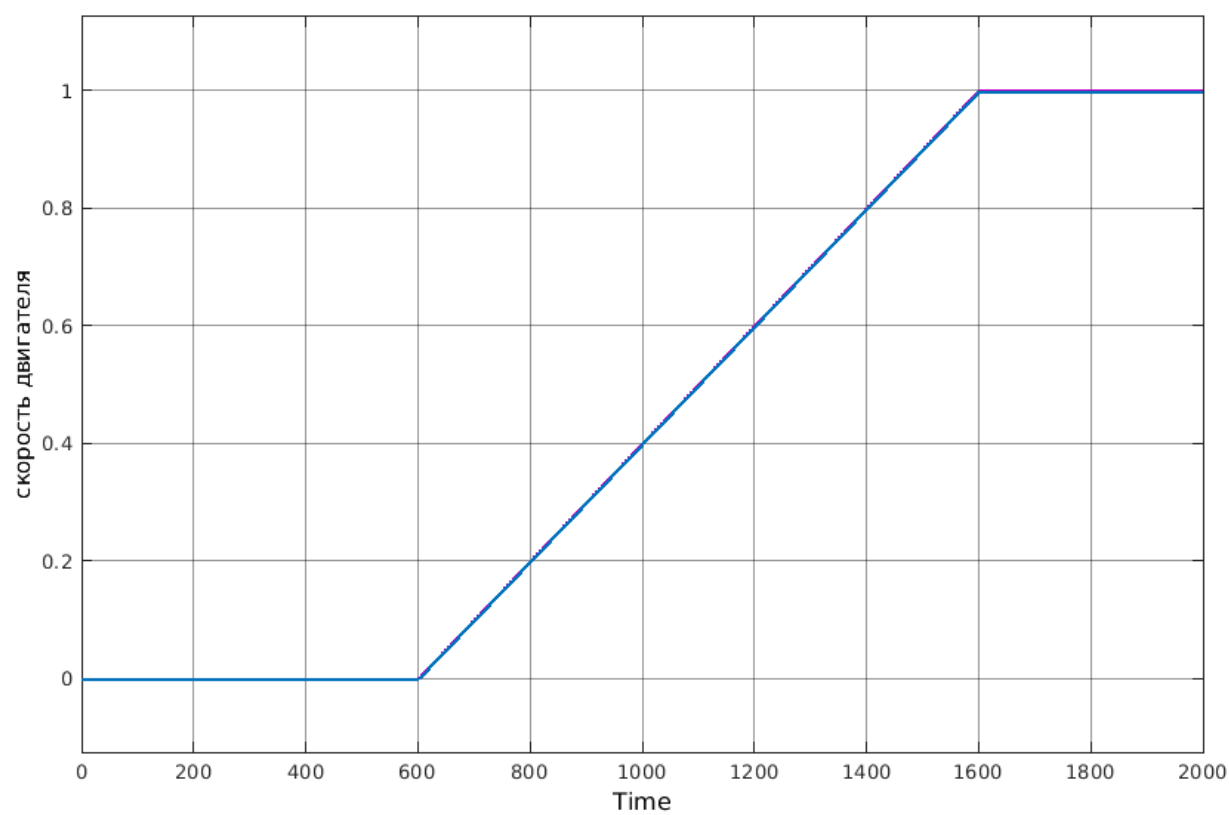


Рис. 3.4 – График скорости при пуске двигателя.

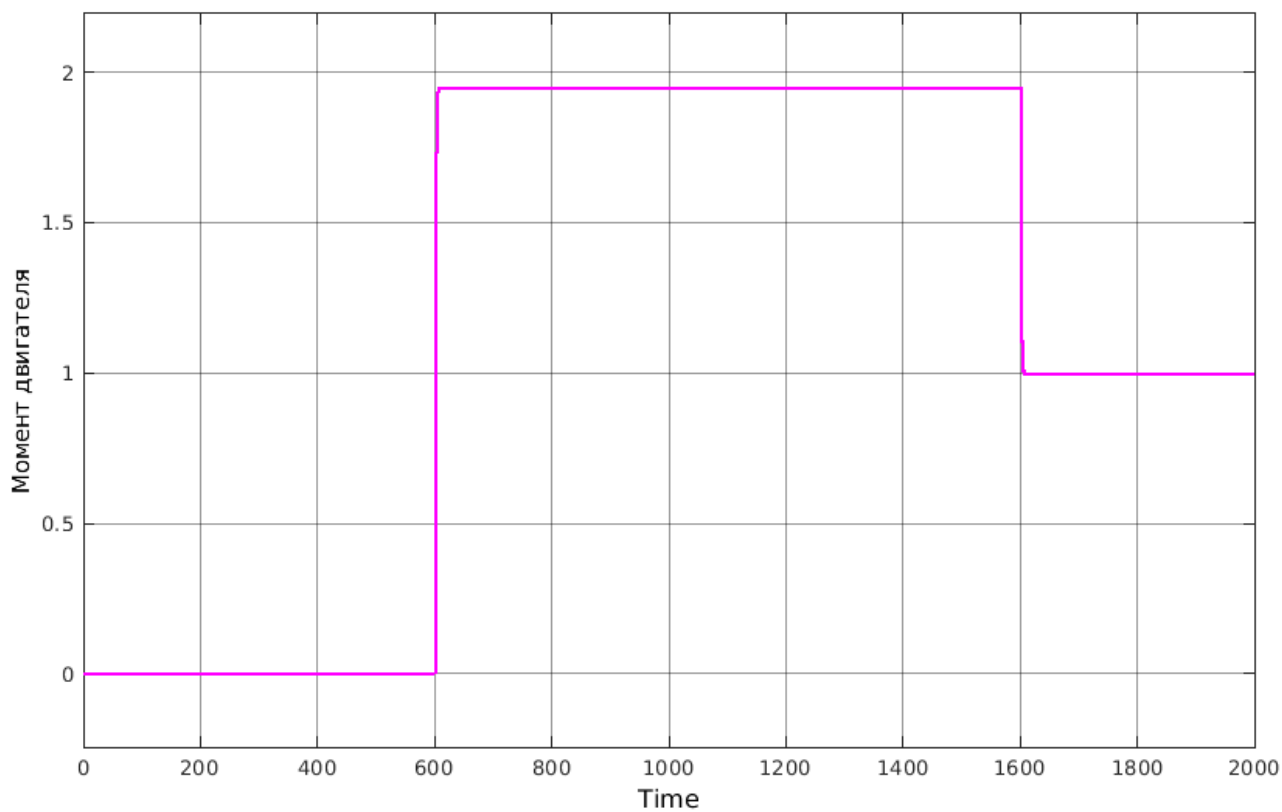


Рис. 3.5 – График момента при пуске двигателя с постоянной нагрузкой.

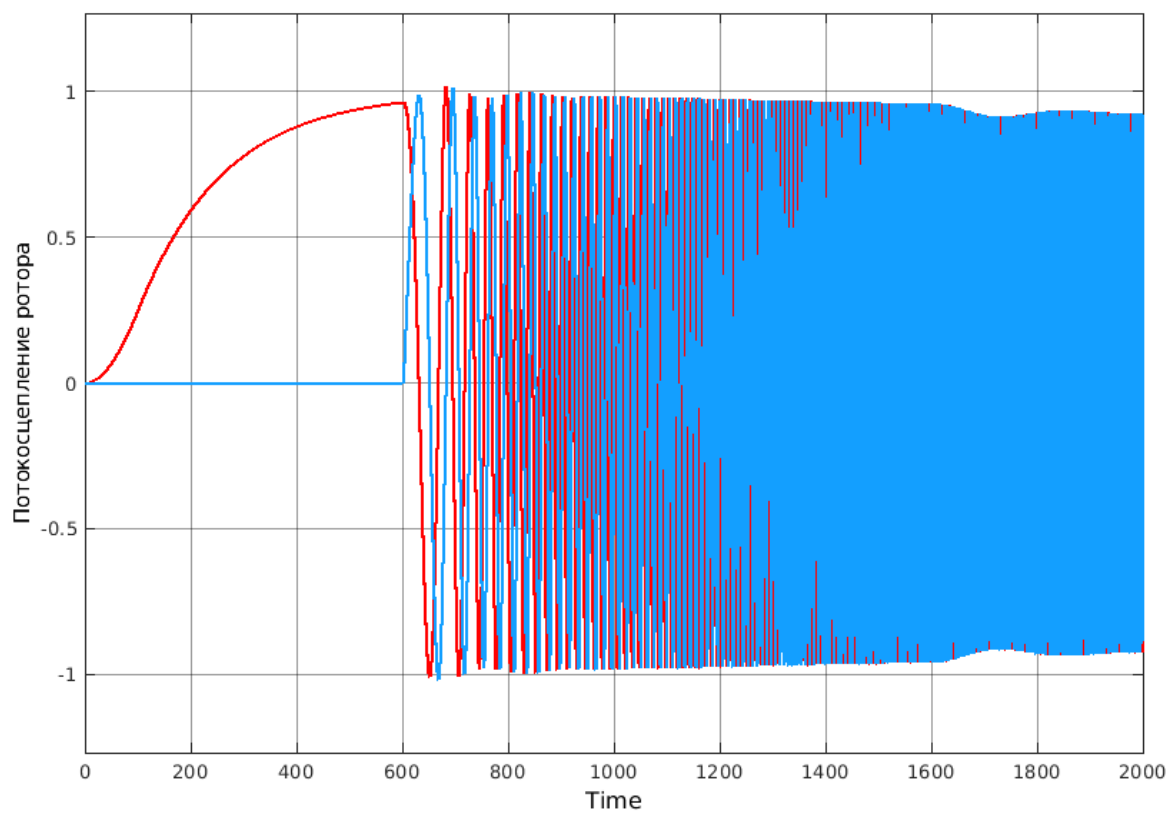


Рис. 3.6 – График потокосцепления ротора при пуске двигателя.

В данных графиках время в относительных единицах. Чтобы перевести в

реальные надо поделить относительное время на 100π . Выбрать K_{pc} можно в широком диапазоне величин с очень хорошими переходными процессами. Для двигателя, используемого в модели $K_{pc} = 20$. Также выбираются K_{pt} , в данной модели $K_{pt} = 10$. В данной системе сначала устанавливаем потокосцепление ротора, когда потокосцепление установится желаемая скорость начнет увеличиваться с 0 до 1.

Надо заметить, что единица момента немного больше номинального момента, а единица тока и напряжения соответствуют номинальным значениям. Как видно по графикам получились хорошие переходные процессы.

В графике 3.6 можно увидеть, что модуль потокосцепления ротора примерно равен 1, то к чему и стремились при проектировании метода управления.

Преимущества векторного управления с косвенной ориентацией по полю:

1. Отличные пусковые характеристики;
2. Управление пуском и остановкой электродвигателя в желаемые моменты времени;
3. Электромагнитный момент формируется плавно без колебаний;
4. Регулирование скорости в любом диапазоне скоростей;
5. Возможен запуск двигателя с большим моментом сопротивления;
6. Повышает срок службы двигателя;

Недостатки векторного управления с косвенной ориентацией по полю:

1. Нужен точный датчик скорости двигателя, иначе управление будет гораздо хуже.
2. Необходим преобразователь частоты;

3.2. Метод прямой ориентации по полю

При прямой ориентации по полю систему координат вращаем совместно с вектором потокосцепления ротора [5, 66; 6, 187; 10, 163]. Ось x лежит вдоль вектора. Как и прежде желательно потокосцепление на ось x поддерживать 1, для создания необходимого момента двигателя. Теперь будем задавать желаемое значение потокосцепления ротора на ось x . Из желаемого значения будем вычитать реальное значение проекции потокосцепления на ось x , которое можно посчитать с помощью простых операций. После этой разницы поставим регулятор, чтобы лучше проходил процесс регулирования потока. Сигнал после регулятора будем считать проекцией тока i_{1x} . Именно данная проекция тока имеет влияние на модуль потокосцепления ротора, а не проекция тока i_{1y} . i_{1y} напрямую влияет на момент двигателя, а момент на скорость. Поэтому на данную проекцию тока логично поставить управление по скорости. i_{1y} получим как разность скоростей умноженная на коэффициент регулятора скорости. Далее сделаем преобразование координат в ab . Также возьмем обратные связи по токам, поставим регуляторы и отправим получившиеся сигналы на каналы управления двигателем. В качестве нагрузки возьмем вентиляторную нагрузку.

Схема метода прямой ориентации по полю для АД в блоках

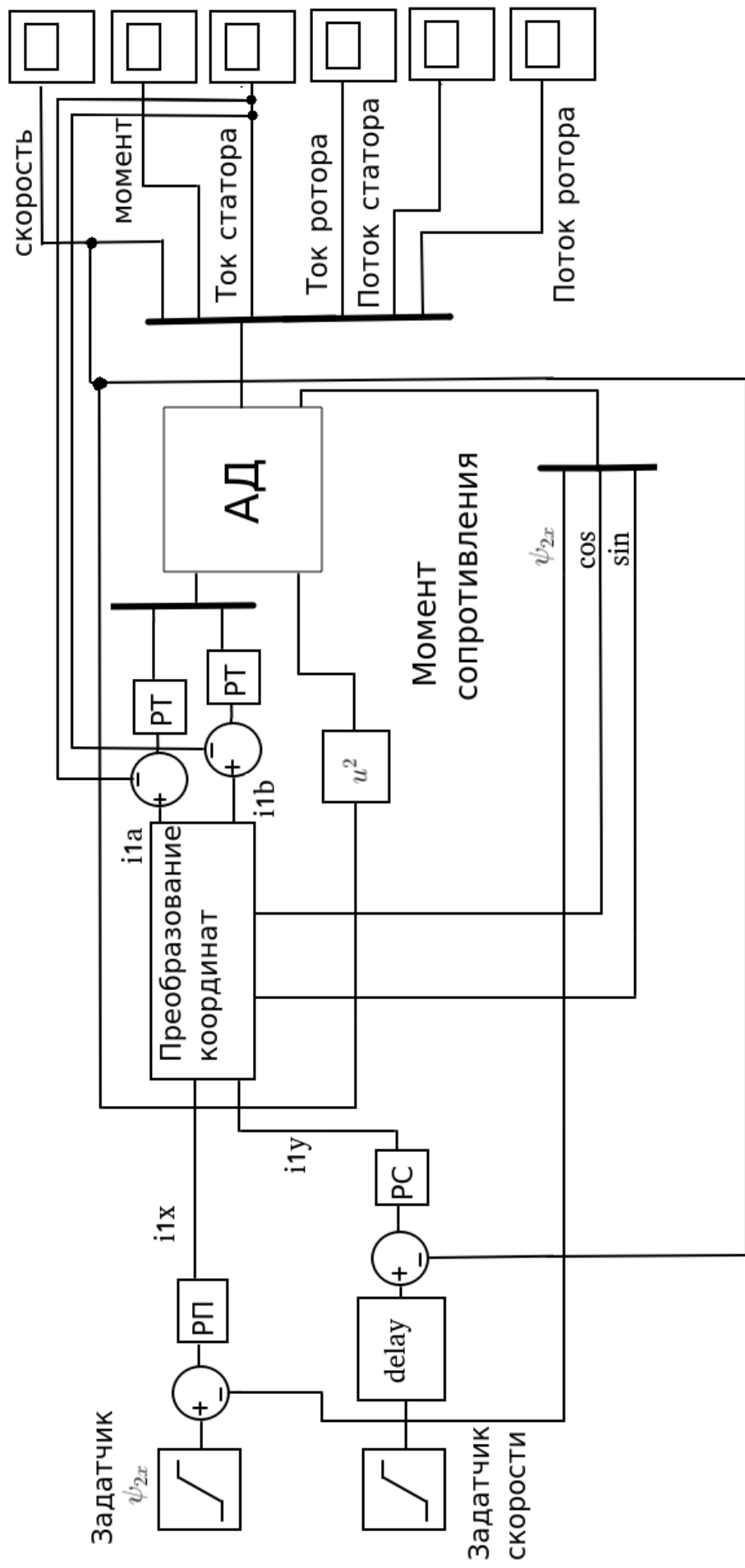


Рис. 3.7 – Схема метода прямой ориентации по полю для АД в блоках.

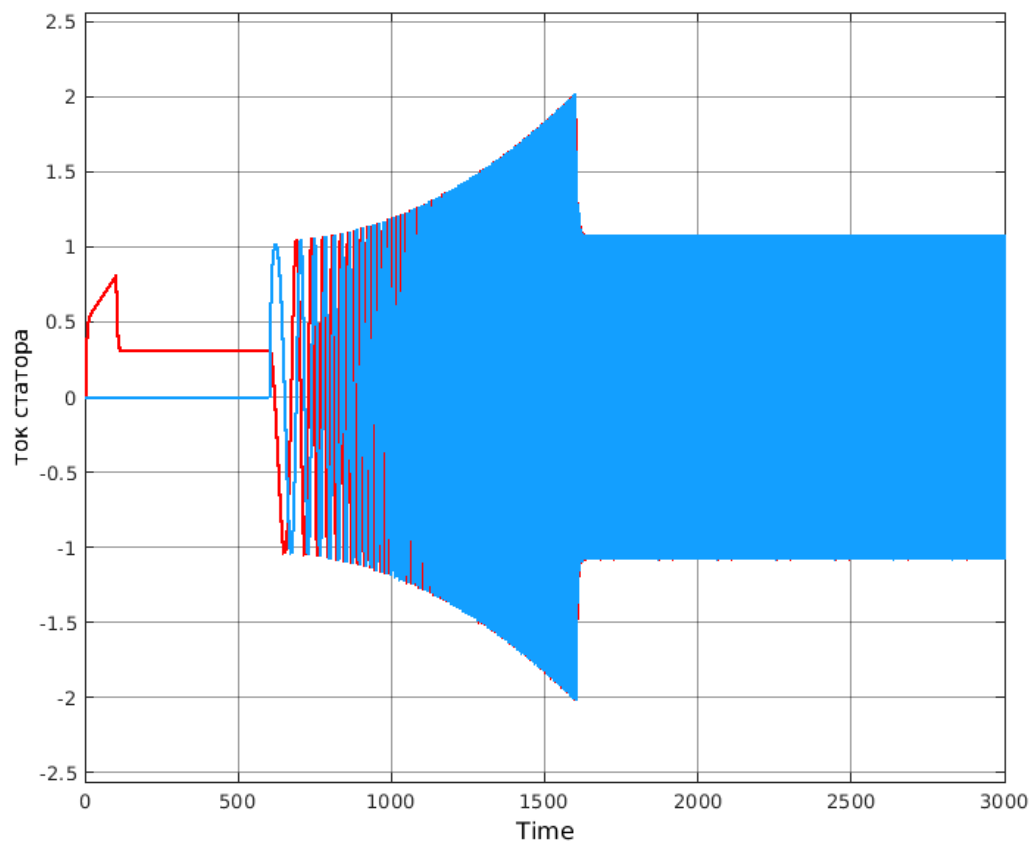


Рис. 3.8 – График тока статора при пуске двигателя.

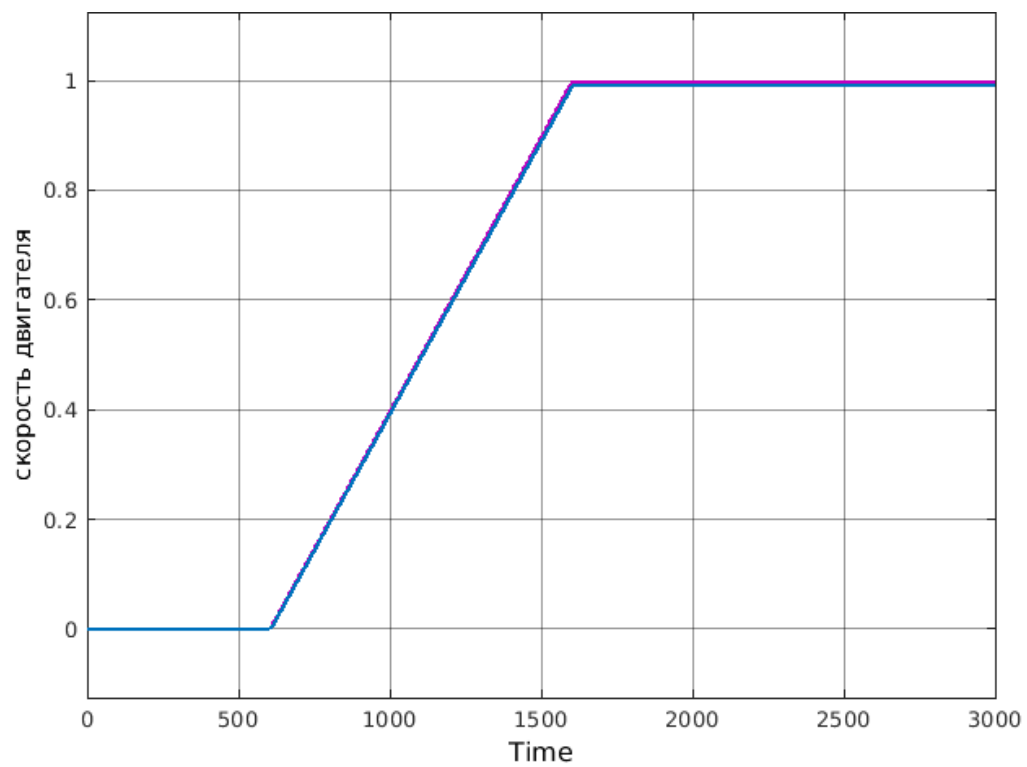


Рис. 3.9 – График скорости при пуске двигателя.

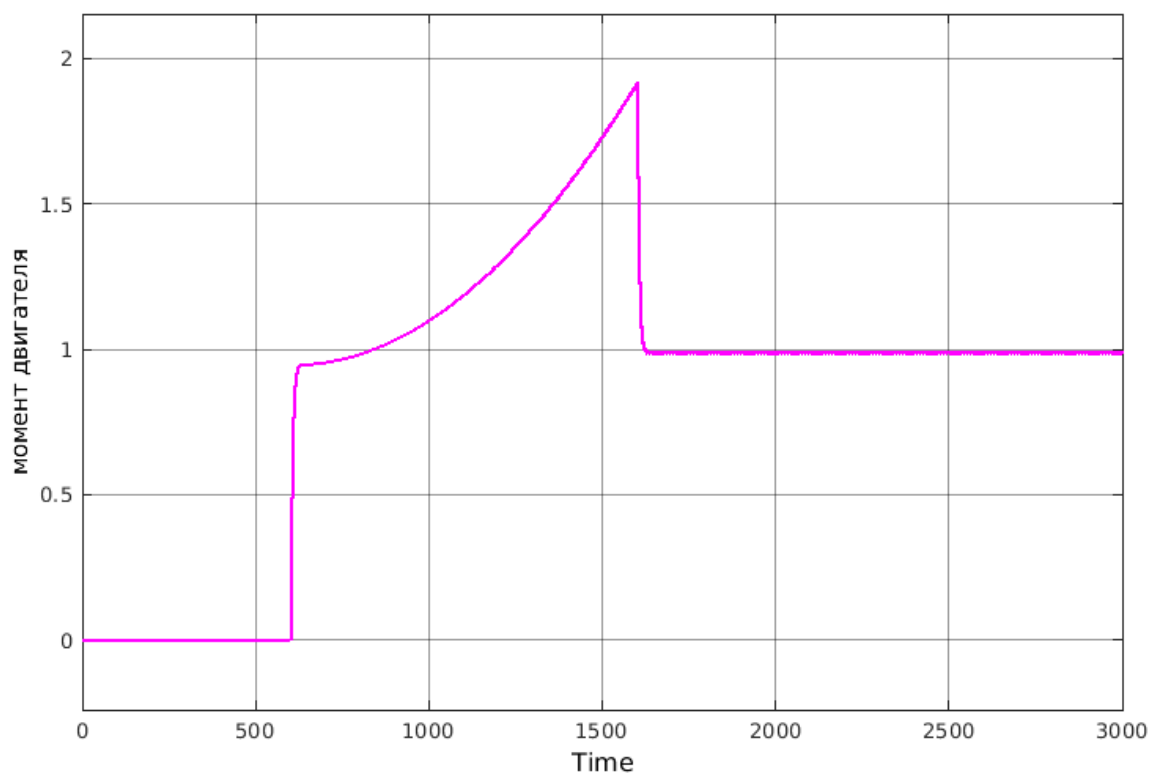


Рис. 3.10 – График момента при пуске двигателя с вентиляторной нагрузкой.

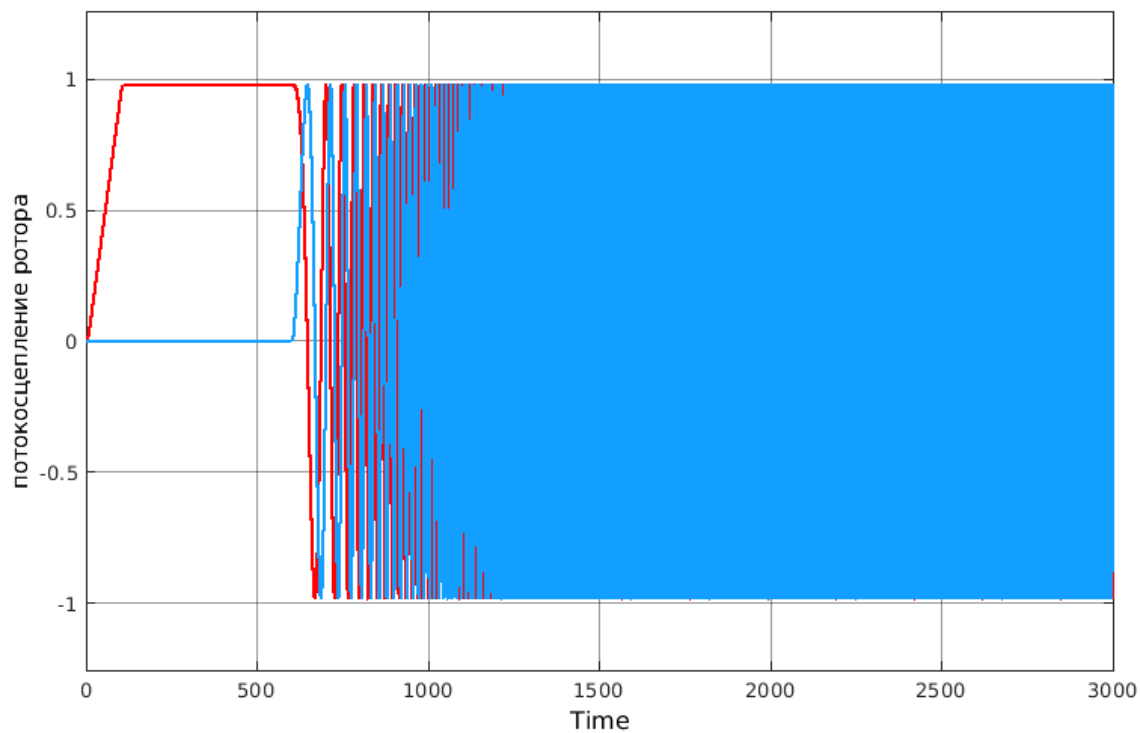


Рис. 3.11 – График потокосцепления ротора при пуске двигателя.

Преимущества и недостатки данного управления примерно такие же как и у метода косвенной ориентации по полю.

4. Синхронный двигатель

4.1. Система уравнений для синхронного электропривода

Рассмотрим систему уравнений для синхронного электропривода в относительных единицах, в системе отсчета dq, которая вращается вместе с ротором [1, 112].

$$\left\{ \begin{array}{l} \overline{\psi}_1 = X_m \cdot (\overline{I}_1 + \overline{I}_k + \overline{I}_f) + X_{1s} \cdot \overline{I}_1 \\ \overline{\psi}_f = X_m \cdot (\overline{I}_1 + \overline{I}_k + \overline{I}_f) + X_{fs} \cdot \overline{I}_f \\ \overline{\psi}_k = X_m \cdot (\overline{I}_1 + \overline{I}_k + \overline{I}_f) + X_{ks} \cdot \overline{I}_k \\ \overline{U}_1 = \overline{I}_1 \cdot R_1 + \frac{d\overline{\psi}_1}{dt} + j\nu\overline{\psi}_1 \\ \overline{U}_f = \overline{I}_f \cdot R_f + \frac{d\overline{\psi}_f}{dt} \\ 0 = \overline{I}_k \cdot R_k + \frac{d\overline{\psi}_k}{dt} \\ \mu = i_{1q}\psi_{1d} - i_{1d}\psi_{1q} \\ \mu - \mu_c = J \frac{d\nu}{dt} \end{array} \right. \quad (4.1)$$

Где

$\nu = \frac{\omega_p}{\omega_6}$ — относительная электрическая скорость ротора

μ — относительный момент двигателя

$\overline{\psi}$ — относительное потокоцепление

Индекс 1 означает, что параметр относится к статору, k - к демпферной обмотке, f - к обмотке возбуждения. Абсолютные значения величин делятся на базовые значения величин и определяются относительные значения.

$$\overline{U}^* = \frac{\overline{U}}{U_6}; \quad \overline{I}_1^* = \frac{\overline{I}_1}{I_6}; \quad \overline{I}_2^* = \frac{\overline{I}_2}{I_6}; \quad \overline{\psi}_1^* = \frac{\overline{\psi}_1}{\psi_6}; \quad \overline{\psi}_2^* = \frac{\overline{\psi}_2}{\psi_6}; \quad R_1^* = \frac{R_1}{R_6}; \quad R_2^* = \frac{R_2}{R_6};$$

$$L^* = X^* = \frac{L}{L_6} = \frac{L \cdot \omega_6}{L_6 \cdot \omega_6}.$$

$$\nu = \frac{\omega_p}{\omega_6} \text{ — относительная скорость ротора.}$$

Именно относительные значения используются в уравнениях, так как в относительных единицах легче отслеживать изменение переменных. Рассмотрим синхронный двигатель СТД - 4000 (Таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Параметры синхронного двигателя СТД-4000.

<i>Тип двигателя</i>	P_N , кВт	η_N , %	$\cos\varphi_N$	U_N , кВ	J , Н · м
СТД-4000	4000	97,4	0,9	10	278

Возьмем для этого двигателя базисные напряжение, ток и частоту.

$$U_6 = \frac{U_{\text{лн}} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{10000 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 8164.97 \text{ В.}$$

$$I_6 = \frac{P_N}{\cos\varphi \cdot \eta \cdot \sqrt{3} \cdot U_{\text{лн}}} \cdot \sqrt{2} = 372.57 \text{ А.}$$

$$\omega_6 = 2 \cdot \pi \cdot f_{\text{н}} = 100 \cdot \pi \frac{1}{\text{с}}.$$

Остальные базовые значения для всех параметров высчитываются исходя из этих трех базовых величин. Возьмем значения $X_m, X_{1s}, X_{ks}, X_{fs}, R_1, R_f, R_k$ [3, 77].

Таблица 4.2 – Параметры синхронного двигателя СТД-4000 в относительных единицах.

<i>Тип двигателя</i>	X_m , Ом	X_{1s} , Ом	X_{ks} , Ом	X_{fs} , Ом	R_1 , Ом	R_f , Ом	R_k , Ом
СТД-4000	1,73	0,114	0,06	0,147	0,00585	0,00153	0,022

Такой параметр как R_k зависит от эффекта вытеснения тока. Данный параметр зависит от разницы между скоростью поля и скоростью ротора или по-другому от скольжения. Эффект вытеснения учитывать не будем, поскольку при построении САУ с СД скольжение стремится к нулю и можно считать, что параметр R_k постоянный. Относительное значение момента инерции определим из базовых значений момента двигателя и момента инерции

$$M_6 = \frac{3}{2 \cdot \omega_6} \cdot U_6 \cdot I_6 = 14524.6 \text{ Н · м.}$$

$$J_6 = \frac{M_6 \cdot Z_p}{\omega_6^2} = 0.1472 \text{ кг · м}^2.$$

$$J^* = \frac{J}{J_6} = 1888.6 \text{ Н · м.}$$

Рассмотрим три первых уравнения из системы (4.1)

$$\begin{cases} \overline{\psi_1} = X_m \cdot (\overline{I_1} + \overline{I_k} + \overline{I_f}) + X_{1s} \cdot \overline{I_1} \\ \overline{\psi_f} = X_m \cdot (\overline{I_1} + \overline{I_k} + \overline{I_f}) + X_{fs} \cdot \overline{I_f} \\ \overline{\psi_k} = X_m \cdot (\overline{I_1} + \overline{I_k} + \overline{I_f}) + X_{ks} \cdot \overline{I_k} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \overline{\psi_1} = X_1 \cdot \overline{I_1} + X_m \cdot \overline{I_k} + X_m \cdot \overline{I_f} \\ \overline{\psi_f} = X_m \cdot \overline{I_1} + X_m \cdot \overline{I_k} + X_f \cdot \overline{I_f} \\ \overline{\psi_k} = X_m \cdot \overline{I_1} + X_k \cdot \overline{I_k} + X_m \cdot \overline{I_f} \end{cases}$$

Где , $X_1 = X_{1s} + X_m$, $X_k = X_{ks} + X_m$, $X_f = X_{fs} + X_m$.

В итоге получим матричное соотношение

$$\begin{pmatrix} \overline{\psi_1} \\ \overline{\psi_f} \\ \overline{\psi_k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 & X_m & X_m \\ X_m & X_m & X_f \\ X_m & X_k & X_m \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \overline{I_1} \\ \overline{I_k} \\ \overline{I_f} \end{pmatrix}. \quad (4.2)$$

Все эти операции проводились чтобы выразить токи через потокосцепления. В системе уравнений (4.1) для потокосцеплений задаются начальные условия, и с помощью производных можно выразить потокосцепления на следующем шаге моделирования. Для токов производных нет, поэтому значения токов на конкретном шаге моделирования вычисляются через другие переменные на конкретном шаге моделирования. В данном случае токи выражаются через потокосцепления. Таким образом, задав начальные значения потокосцеплений, легко можно вычислить токи, затем на данном же шаге моделирования вычисляются потокосцепления на следующем шаге моделирования с помощью производных. Далее вычисляются уравнения, касающиеся момента двигателя и скорости.

Запишем систему (4.2) как

$$\psi = X \cdot I.$$

И выразим ток

$$X^{-1} \cdot \psi = X^{-1} \cdot X \cdot I.$$

Таким образом

$$I = X^{-1} \cdot \psi. \quad (4.3)$$

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} X_m^2 - X_k X_f; & X_m X_k - X_m^2; & X_m X_f - X_m^2 \\ X_m X_f - X_m^2; & X_1 X_m - X_m^2; & X_m^2 - X_1 X_f \\ X_m X_k - X_m^2; & X_m^2 - X_1 X_k; & X_1 X_m - X_m^2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{X_m^2(X_1 + X_k + X_f) - X_1 X_k X_f - 2X_m^3}.$$

Система дифференциальных уравнений для СД в форме Коши

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\bar{\psi}_1}{dt} = \bar{U}_1 - \bar{I}_1 \cdot R_1 - j\nu\bar{\psi}_1 \\ \frac{d\bar{\psi}_f}{dt} = \bar{U}_f - \bar{I}_f \cdot R_f \\ \frac{d\bar{\psi}_k}{dt} = -\bar{I}_k \cdot R_k \\ \frac{d\nu}{dt} = \frac{\mu - \mu_c}{J} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{d\psi_{1d}}{dt} = U_{1d} - I_{1d} \cdot R_1 + \nu\psi_{1q} \\ \frac{d\psi_{1q}}{dt} = U_{1q} - I_{1q} \cdot R_1 - \nu\psi_{1d} \\ \frac{d\psi_{fd}}{dt} = U_{fd} - I_{fd} \cdot R_f \\ \frac{d\psi_{kd}}{dt} = -I_{kd} \cdot R_k \\ \frac{d\psi_{kq}}{dt} = -I_{kq} \cdot R_k \\ \frac{d\nu}{dt} = \frac{\mu - \mu_c}{J} \end{array} \right. \quad (4.4)$$

Система алгебраических уравнений для СД

Согласно уравнению (4.3) система уравнений для токов с учетом обратной матрицы X^{-1} будет выглядеть следующим образом

$$\begin{pmatrix} I_{1d} + jI_{1q} \\ I_{kd} + jI_{kq} \\ I_{fd} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_m^2 - X_k X_f; & X_m X_k - X_m^2; & X_m X_f - X_m^2 \\ X_m X_f - X_m^2; & X_1 X_m - X_m^2; & X_m^2 - X_1 X_f \\ X_m X_k - X_m^2; & X_m^2 - X_1 X_k; & X_1 X_m - X_m^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \psi_{1d} + j\psi_{1q} \\ \psi_{fd} \\ \psi_{kd} + j\psi_{kq} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{X_m^2(X_1 + X_k + X_f) - X_1 X_k X_f - 2X_m^3}.$$

Полная система алгебраических уравнений выглядит следующим образом

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{1d} = \frac{\psi_{1d} \cdot (X_m^2 - X_k X_f) + \psi_{fd} \cdot (X_m X_k - X_m^2) + \psi_{kd} \cdot (X_m X_f - X_m^2)}{X_m^2 (X_1 + X_k + X_f) - X_1 X_k X_f - 2X_m^3} \\ I_{1q} = \frac{\psi_{1q} \cdot (X_m^2 - X_k X_f) + \psi_{kq} \cdot (X_m X_f - X_m^2)}{X_m^2 (X_1 + X_k + X_f) - X_1 X_k X_f - 2X_m^3} \\ I_{kd} = \frac{\psi_{1d} \cdot (X_m X_f - X_m^2) + \psi_{fd} \cdot (X_1 X_m - X_m^2) + \psi_{kd} \cdot (X_m^2 - X_1 X_f)}{X_m^2 (X_1 + X_k + X_f) - X_1 X_k X_f - 2X_m^3} \\ I_{kq} = \frac{\psi_{1q} \cdot (X_m X_f - X_m^2) + \psi_{kq} \cdot (X_m^2 - X_1 X_f)}{X_m^2 (X_1 + X_k + X_f) - X_1 X_k X_f - 2X_m^3} \\ I_{fd} = \frac{\psi_{1d} \cdot (X_m X_k - X_m^2) + \psi_{fd} \cdot (X_m^2 - X_1 X_k) + \psi_{kd} \cdot (X_1 X_m - X_m^2)}{X_m^2 (X_1 + X_k + X_f) - X_1 X_k X_f - 2X_m^3} \\ \mu = i_{1q} \psi_{1d} - i_{1d} \psi_{1q} \end{array} \right. \quad (4.5)$$

4.2. Прямой пуск синхронного двигателя

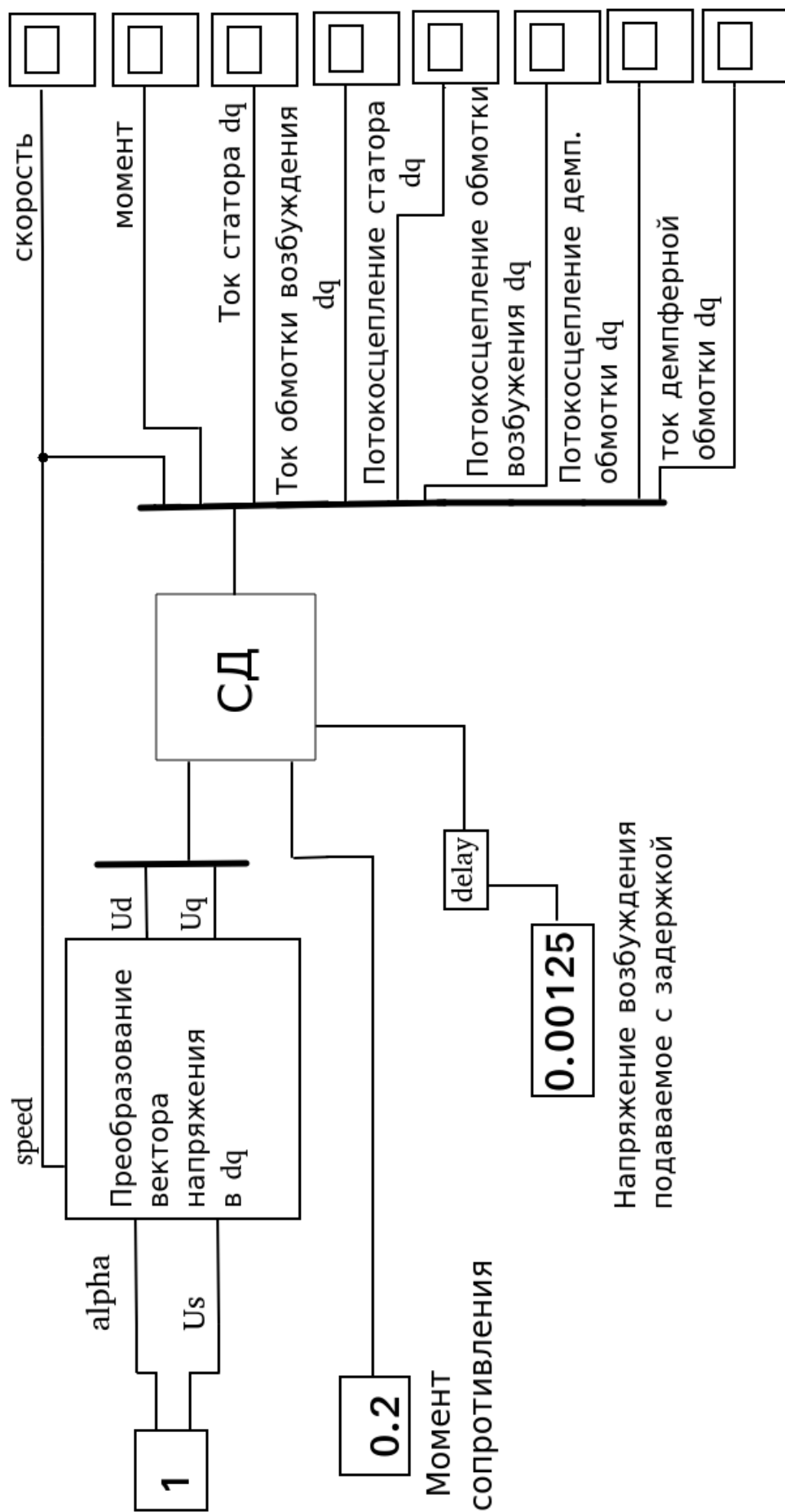


Рис. 4.1 – Схема прямого пуска СД.

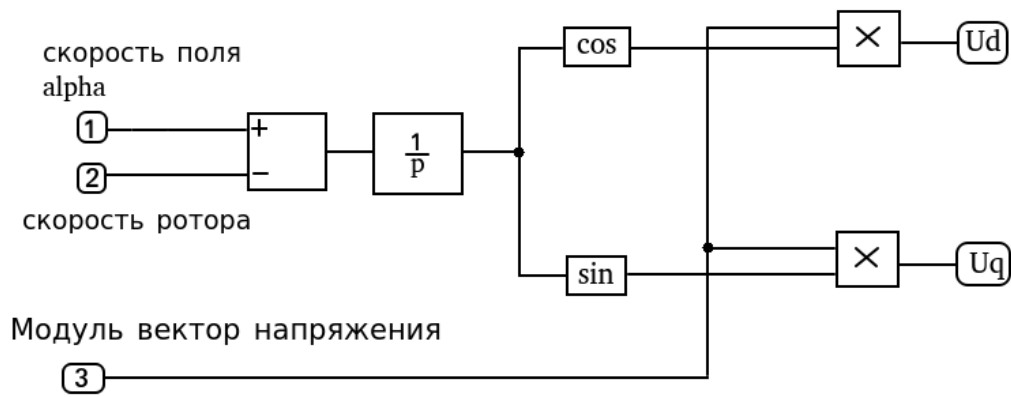


Рис. 4.2 – Преобразование вектора напряжения в координаты dq

Чтобы выполнить преобразование вектора в координаты dq, нужно найти скорость вращения сети относительно системы координат dq, которая вращается со скоростью ротора. Эта относительная скорость равна $\alpha - \nu$, где $\alpha = 1$ - скорость сети, ν - скорость ротора. Интеграл от этой разницы скоростей равен углу между вектором напряжения и осью d, системы координат dq.

$$U_d = U \cdot \cos \int_0^t (\alpha - \nu) dt; \quad U_q = U \cdot \sin \int_0^t (\alpha - \nu) dt;$$

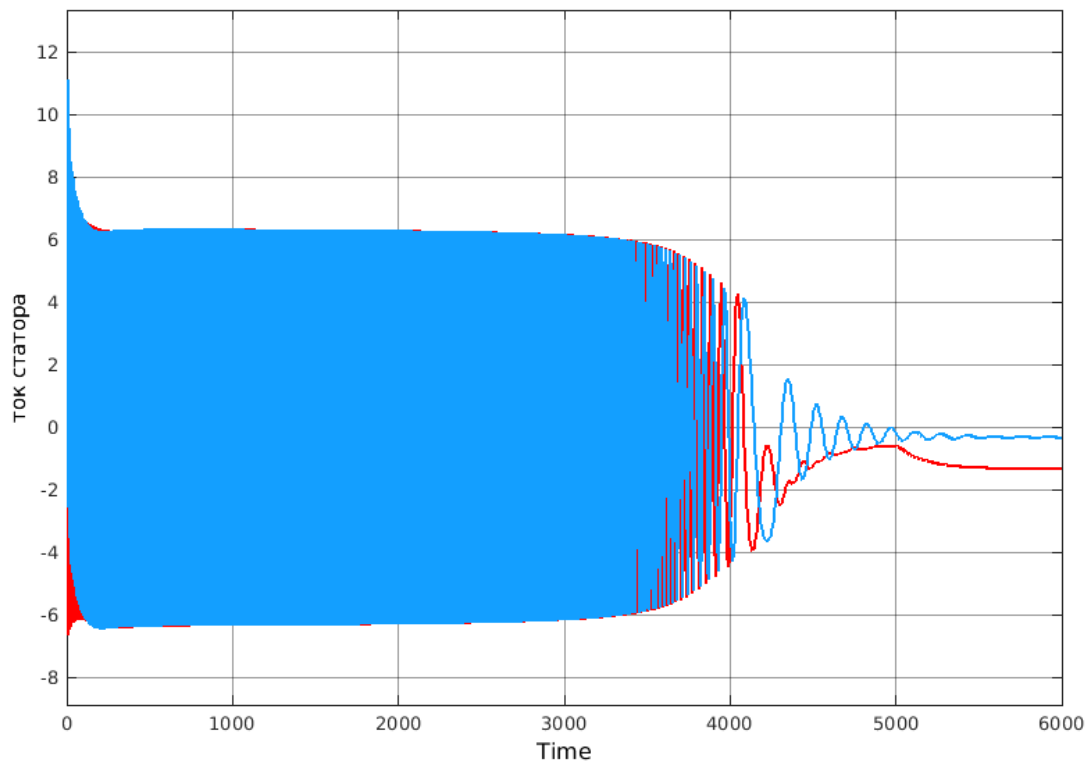


Рис. 4.3 – График модуля тока статора

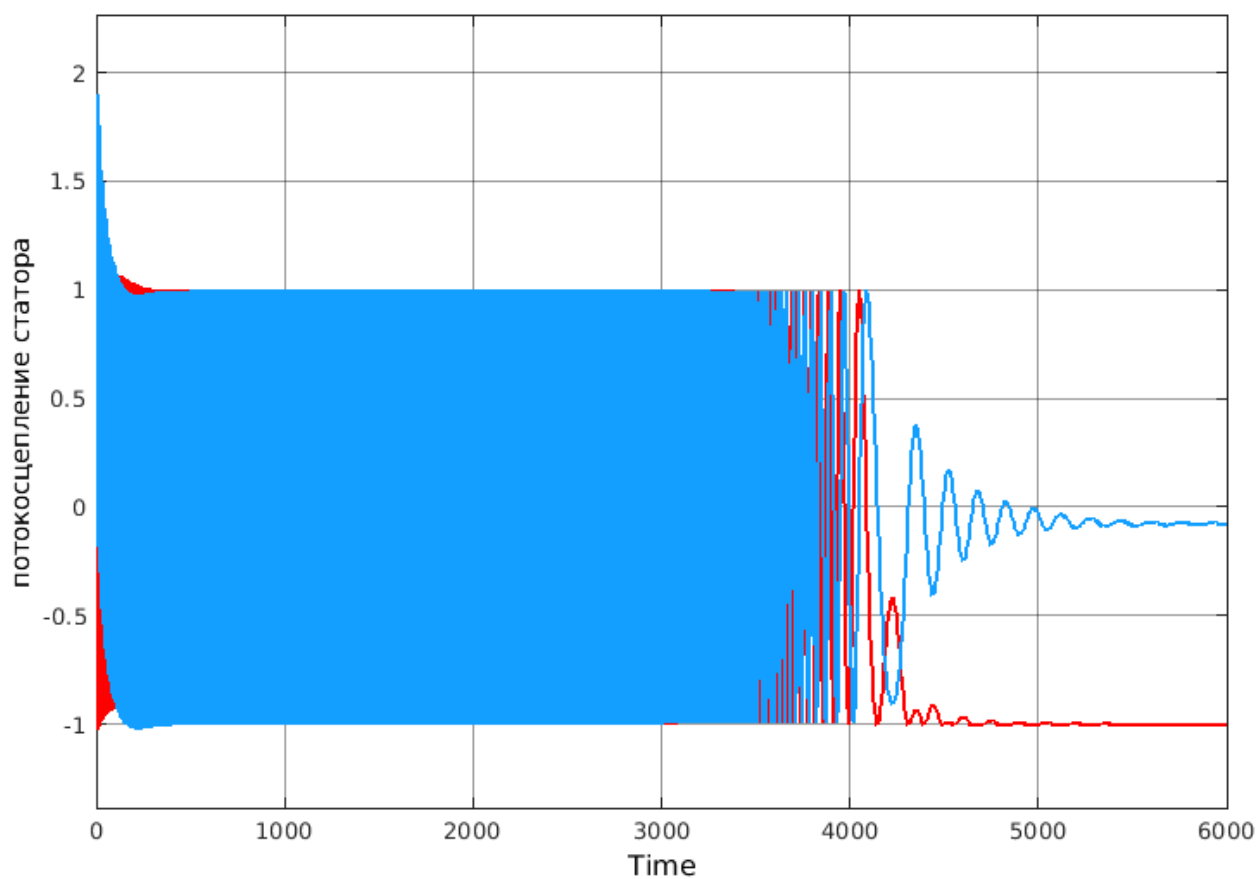


Рис. 4.4 – График модуля потокосцепления статора

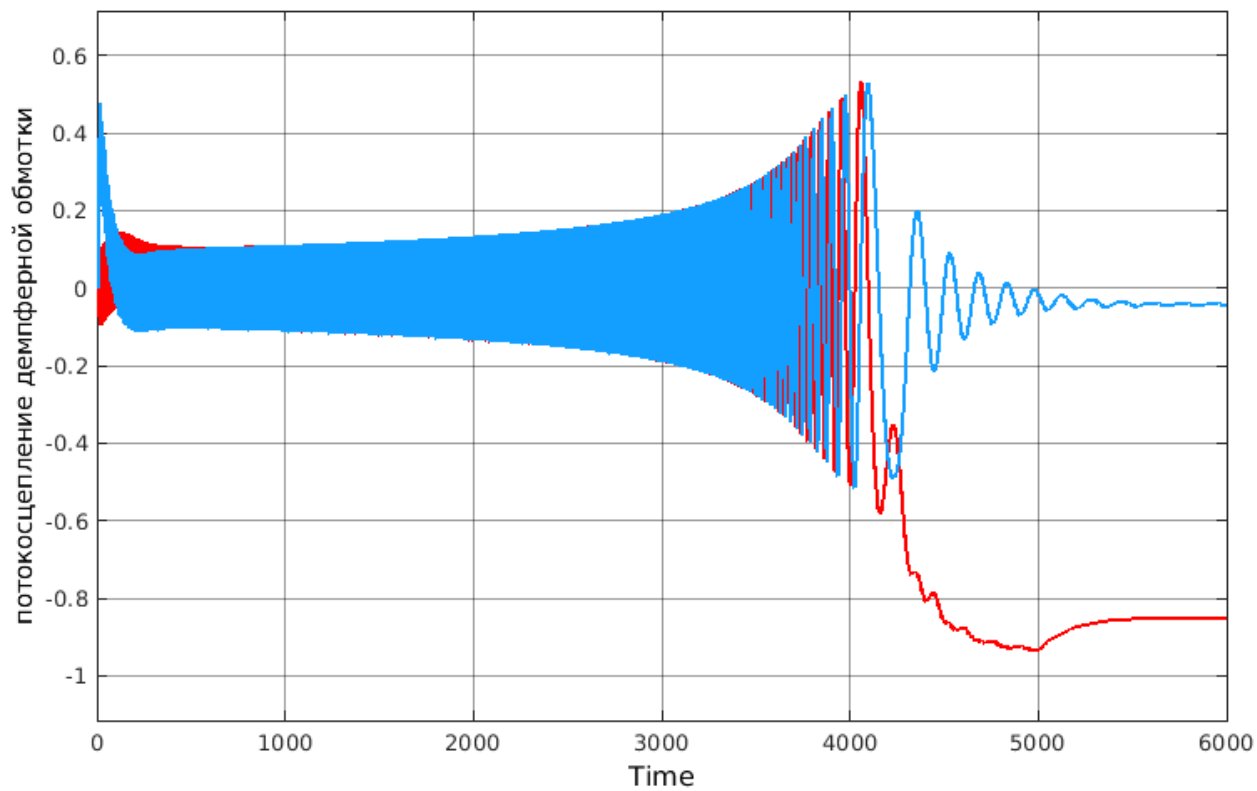


Рис. 4.5 – График модуля потокосцепления демпферной обмотки

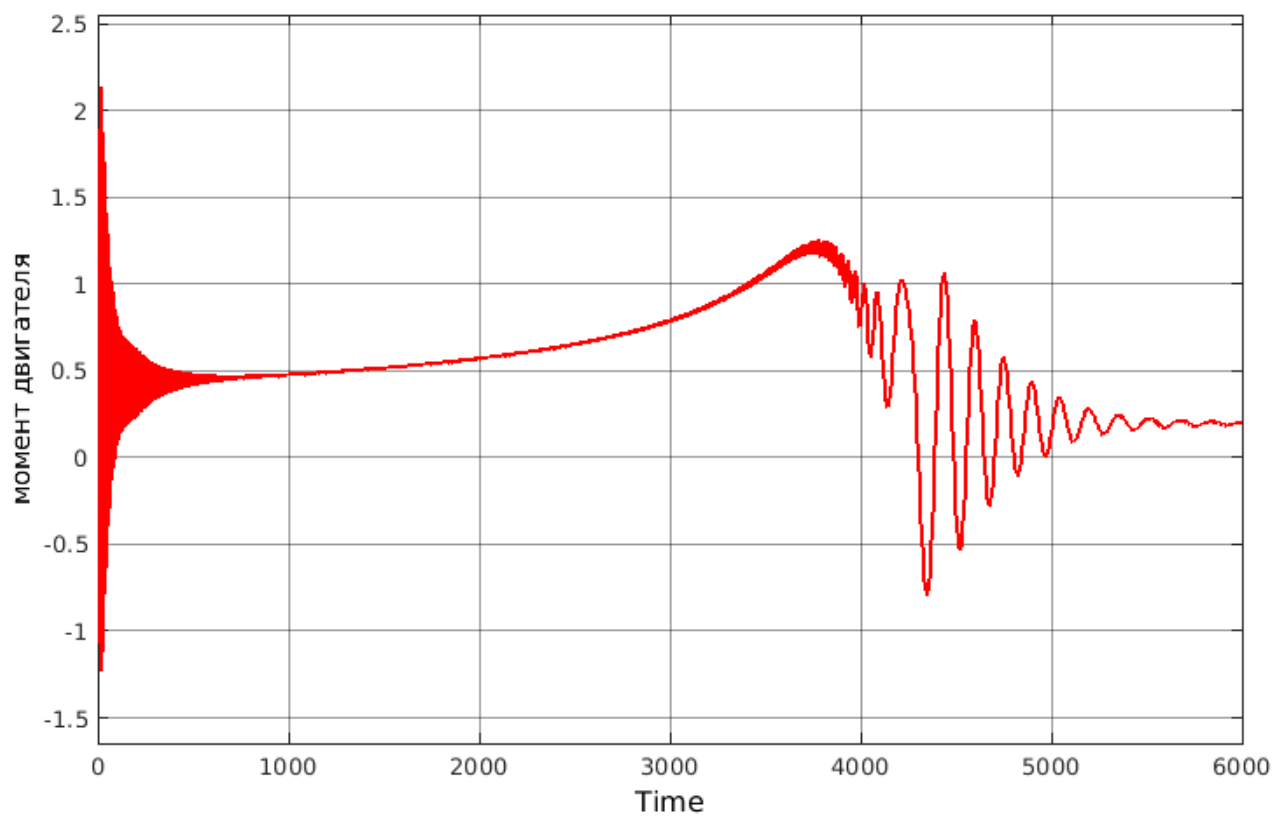


Рис. 4.6 – График момента двигателя

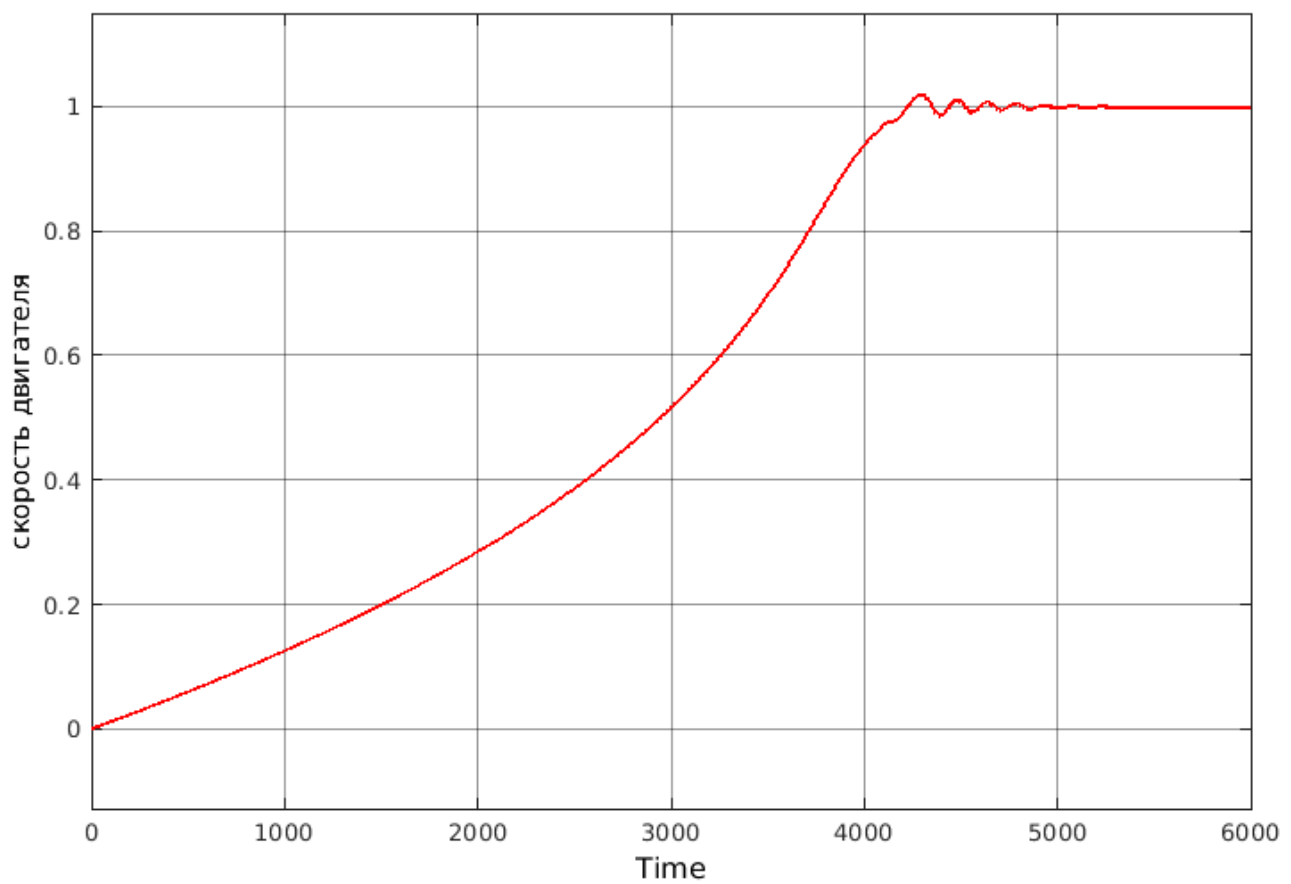


Рис. 4.7 – График скорости двигателя

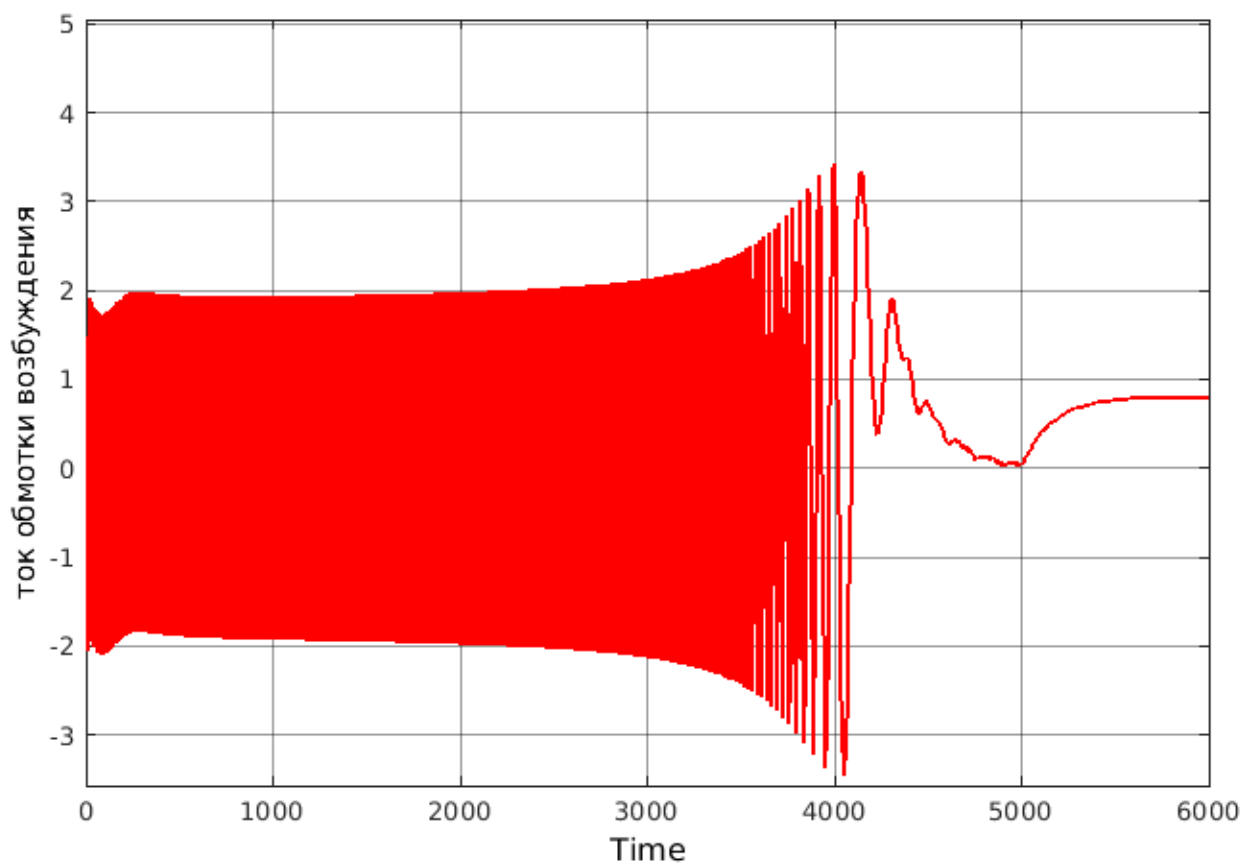


Рис. 4.8 – График тока обмотки возбуждения

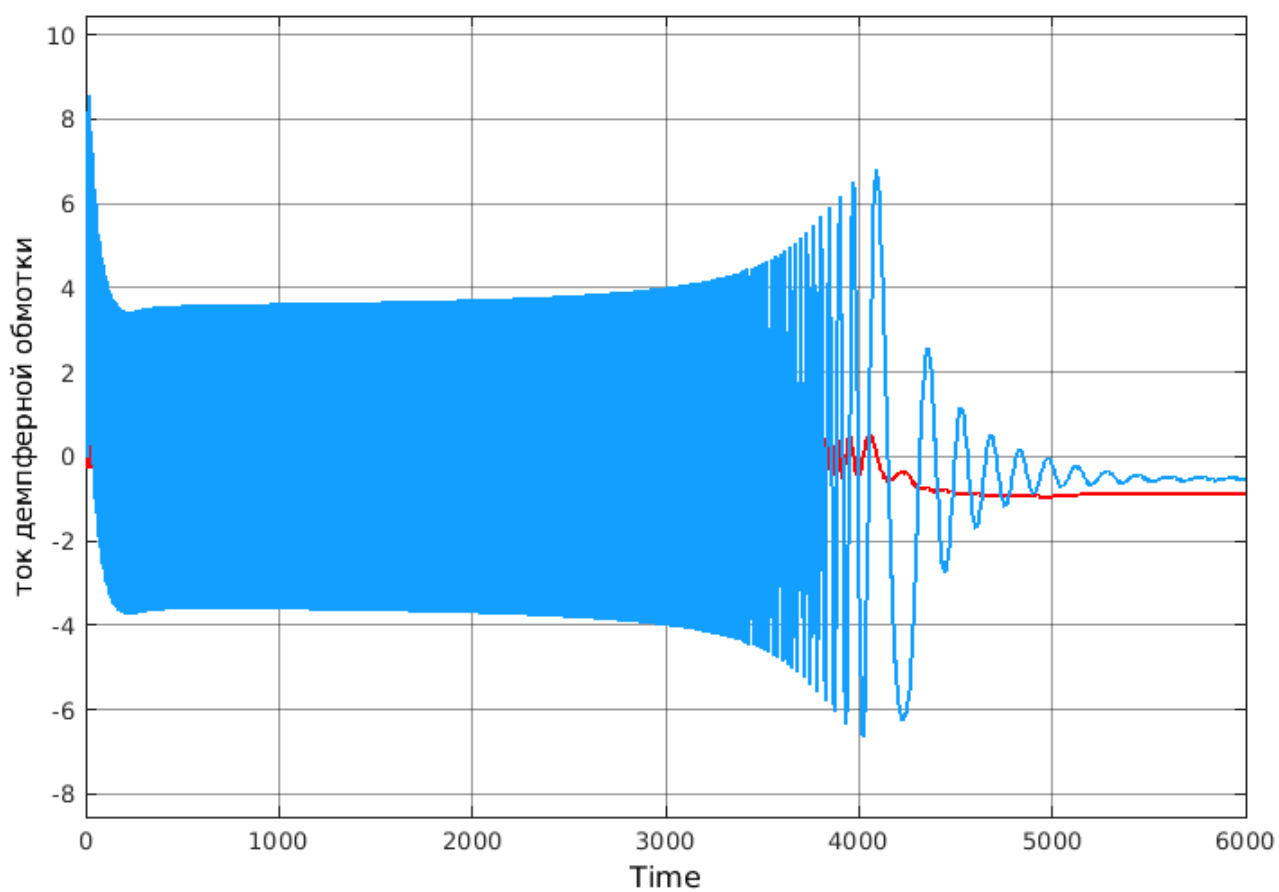


Рис. 4.9 – График тока демпферной обмотки

4.3. Принцип управления синхронным двигателем в САУ

Момент синхронного двигателя определяется как скалярное произведение

$$\mu = (j\bar{\psi}_1, \bar{I}_1) = I_{1m} \cdot \psi_{1m} \cdot \sin \theta.$$

Где θ - угол между вектором тока статора и вектором потокосцепления статора.

Из этого выражения следует, что наименьшее значение тока получается при угле $\theta = 90^\circ$ при этом $\psi_{1m} = const$. Поэтому надо поддерживать угол $\theta = 90^\circ$ между потокосцеплением статора и током статора [4, 46]. Удобней всего этот угол поддерживать 90° в системе отсчета, которая вращается вместе с вектором потокосцепления $\bar{\psi}_1$. Таким образом у вектора $\bar{\psi}_1$ будет только x составляющая ψ_{1x} , а $\psi_{1y} = 0$. Чтобы угол $\theta = 90^\circ$ нужно чтобы у тока статора была только составляющая I_{1y} , а $I_{1x} = 0$. Составляющие тока задания статора по осям ху нужно перевести в составляющие тока задания статора по осям dq, так как синхронный двигатель имеет математическое описание в координатах dq. В данной схеме канал задания $I_{1y\text{зад}}$ использовался для регулирования

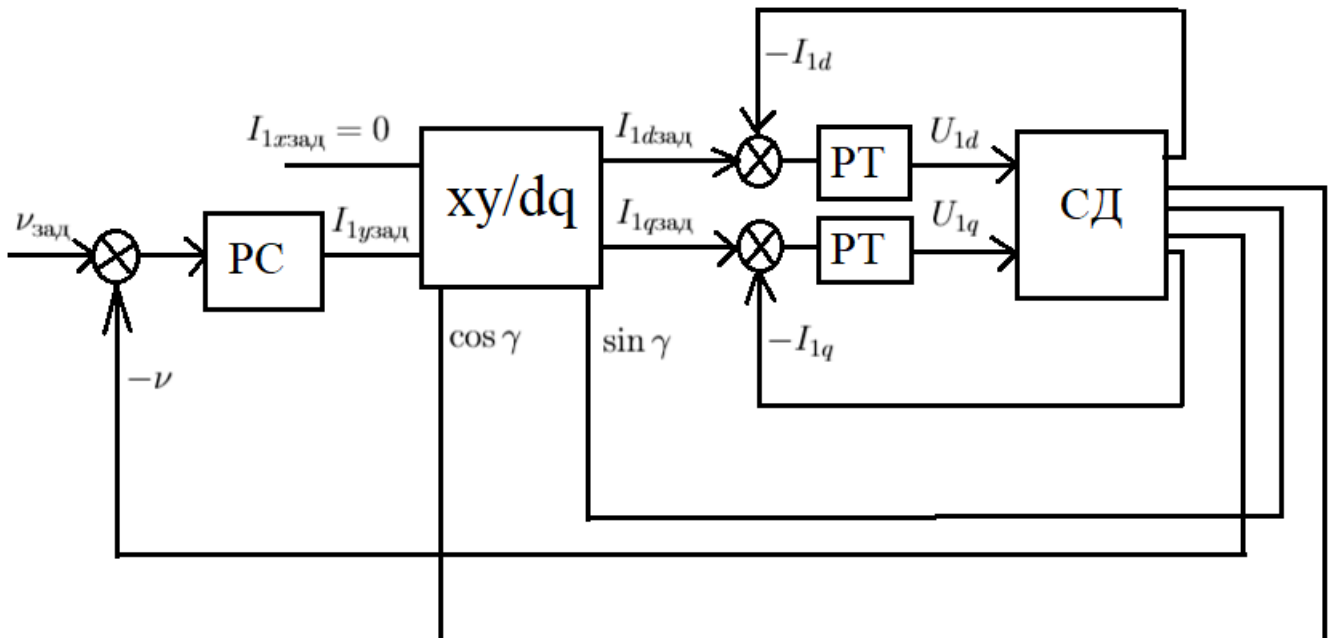


Рис. 4.10 – Схема векторного управления СД с ориентацией оси x по вектору $\bar{\psi}_1$.

скорости. А канал задания $I_{1x\text{зад}} = 0$ строго. Также есть обратные связи по

тока в каналах подачи напряжения на двигатель. Также есть регулятор потока для поддержания модуля вектора $|\psi_1| = const$, только на данной схеме это не показано из-за массивности.

Рассмотрим подробнее преобразование координат из xu в dq . На рисунке 4.11 система координат xu вращается относительно системы координат dq . Вектор $\overline{U}$ относительно системы координат xu обозначим как $\overline{U}_{sk}$, а относительно системы координат dq как $\overline{U}_s$. Тогда соотношения между этими векторами будут выглядеть следующим образом

$$\overline{U}_s = \overline{U}_{sk} \cdot e^{j\gamma} \quad \overline{U}_{sk} = \overline{U}_s \cdot e^{-j\gamma}. \quad (4.6)$$

При этом абсолютно не важно в какую сторону движется система координат xu относительно dq , против часовой или по часовой стрелке. Важно, что здесь угол γ - это угол между двумя система координат, отсчитанный против часовой стрелки от неподвижной системы координат. Поскольку производим

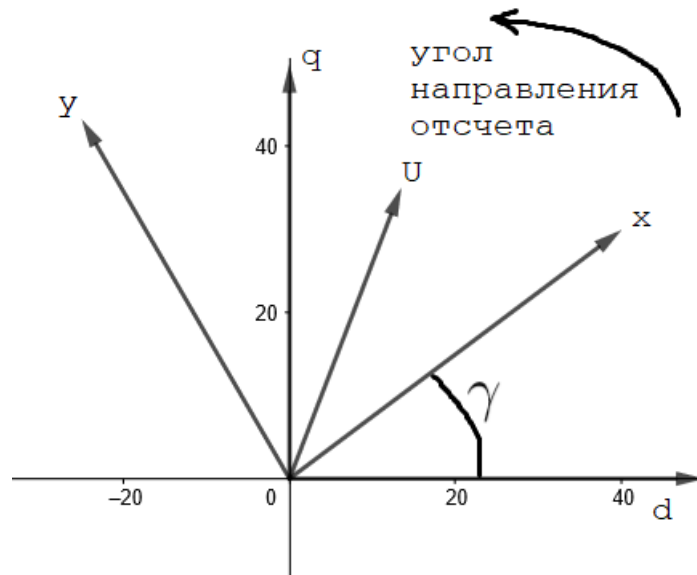


Рис. 4.11 – Преобразование координат из xu в dq .

пересчет координат из xu в dq , то воспользуемся первой формулой из (4.6).

$$\overline{U}_s = \overline{U}_{sk} \cdot e^{j\gamma}.$$

Стоит заметить, что на самом деле можно рассматривать, что система координат dq движется относительно xu . В этом случае угол между системами отсчета нужно отсчитывать против часовой от неподвижной системы координат xu . По рисунку 4.11 этот угол будет равен $-\gamma$. Произведем расчет теперь

из неподвижной системы координат xu в dq по второй формуле из (4.6).

$$\overline{U_{sk}} = \overline{U_s} \cdot e^{-j(-\gamma)} = \overline{U_s} \cdot e^{j\gamma}.$$

В двух последних выражениях $\overline{U_{sk}}$, $\overline{U_s}$ это были векторы относительно системы координат xu . То есть абсолютно не важно какую систему отсчета считать неподвижной, а какую подвижной. Распишем произведение вектора на экспоненту через проекции

$$\overline{U_{sk}} \cdot e^{j\gamma} = (U_x + j \cdot U_y) (\cos \gamma + j \cdot \sin \gamma) = U_d + j \cdot U_q.$$

Выразим проекции U_d , U_q

$$U_d = U_x \cos \gamma - U_y \sin \gamma.$$

$$U_q = U_x \sin \gamma + U_y \cos \gamma.$$

Систему координат xu будем все время ориентировать осью x вдоль вектора потокосцепления статора. Из модели синхронного двигателя в каждый момент времени вычисляются проекции ψ_{1d}, ψ_{1q} . Далее с помощью проекций ψ_{1d}, ψ_{1q} высчитываются $\cos \gamma$, $\sin \gamma$ как видно на рисунке 4.12. С помощью $\cos \gamma$, $\sin \gamma$ происходит преобразование координат из xu в dq .

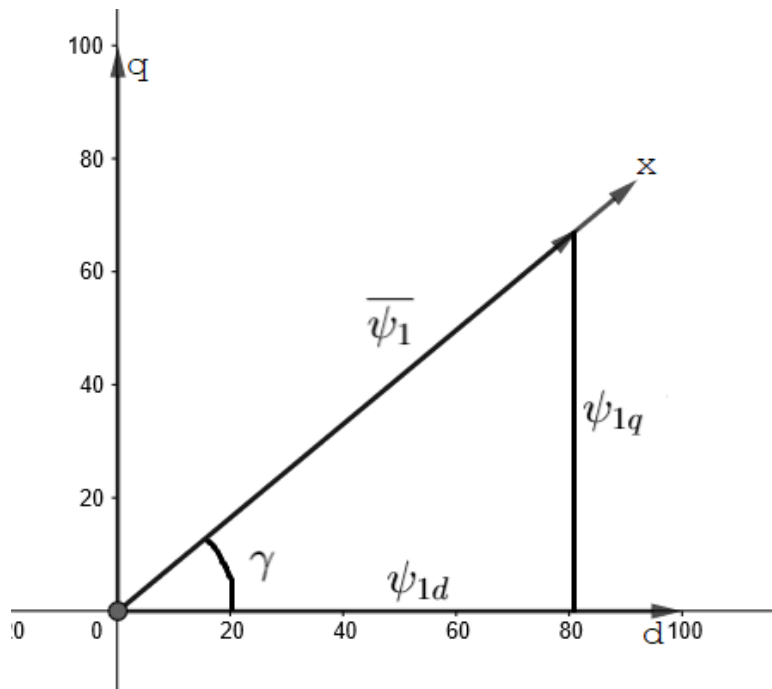


Рис. 4.12 – Нахождение $\sin \gamma$, $\cos \gamma$ по проекциям ψ_{1d}, ψ_{1q} .

4.4. Векторное управление синхронным двигателем

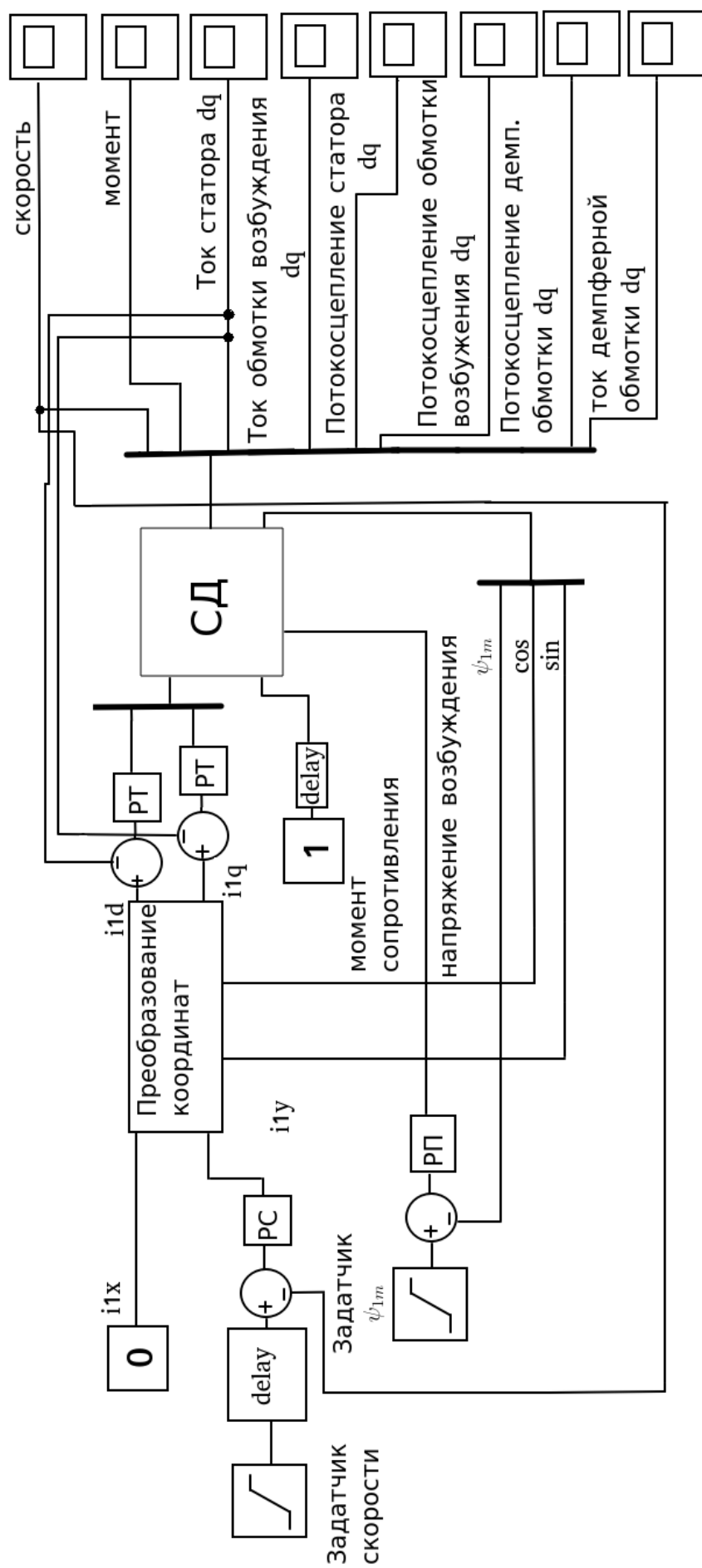


Рис. 4.13 – Схема векторного управления синхронного двигателя.

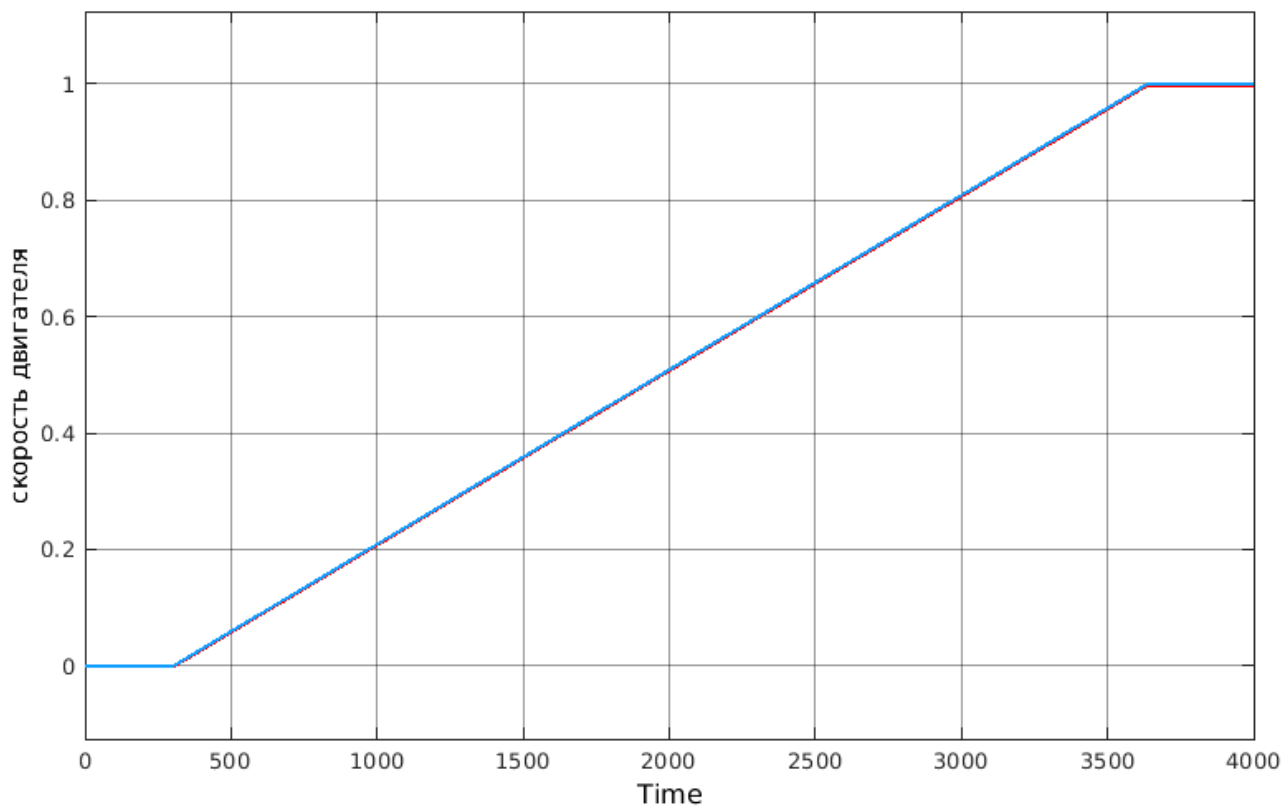


Рис. 4.14 – График скорости двигателя.

Момент сопротивления равен 0 до 300 с, 1 после.

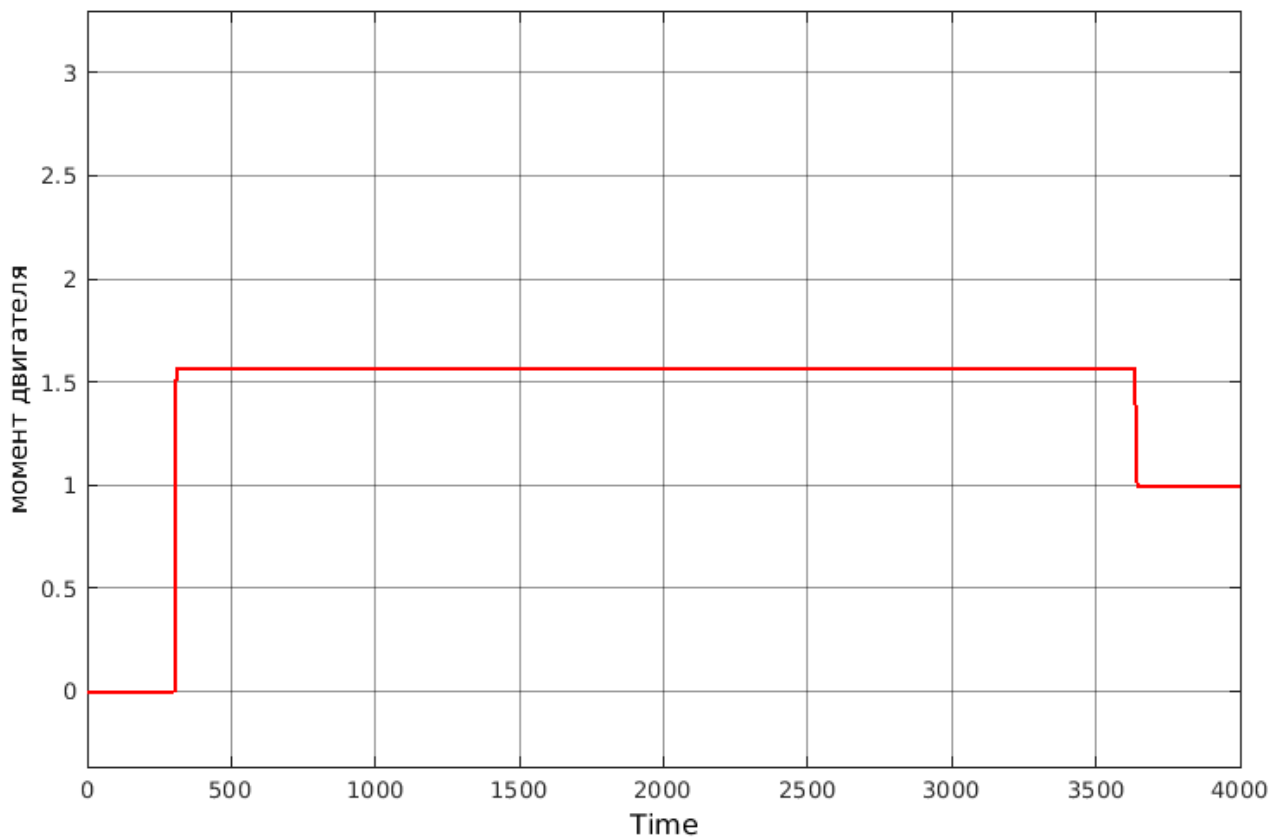


Рис. 4.15 – График момента двигателя.

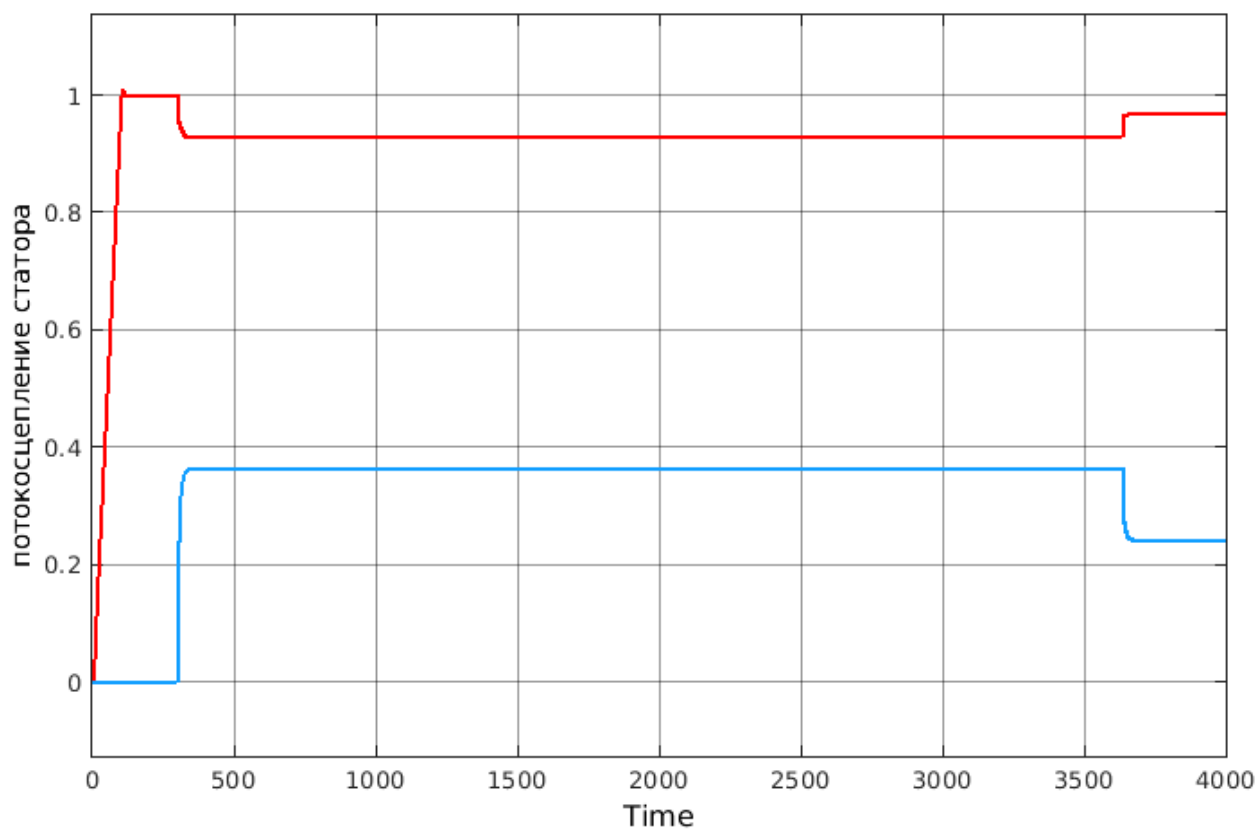


Рис. 4.16 – График проекций потокосцепления статора в dq.

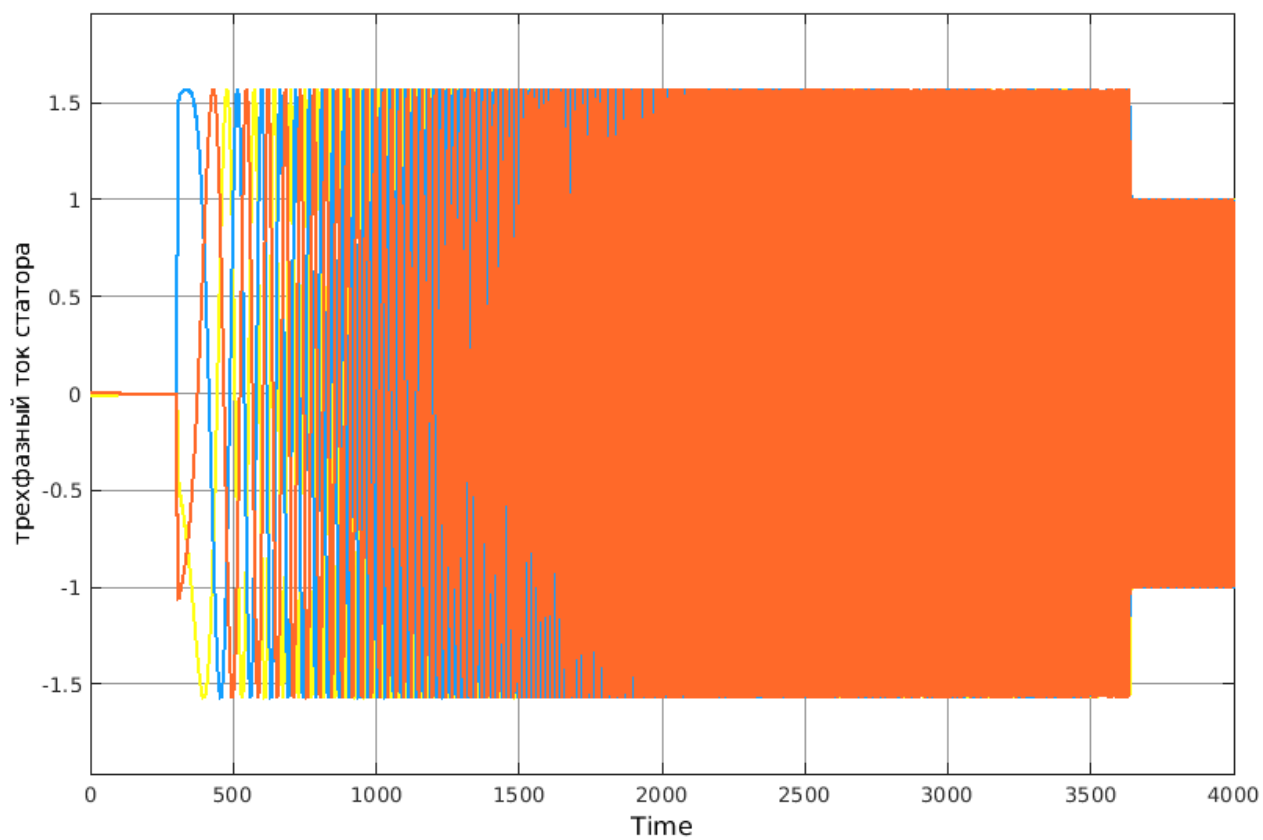


Рис. 4.17 – График 3-х фазного тока.

До пуска двигателя увеличивается поток статора за счет обратной связи по потоку. Поток устанавливается до значения равного 1. Затем осуществляется пуск. Если менять поток с 0 во время пуска, то переходные процессы будут плохими. На графике угла θ видно, что угол поддерживается 90° . Пуск на-

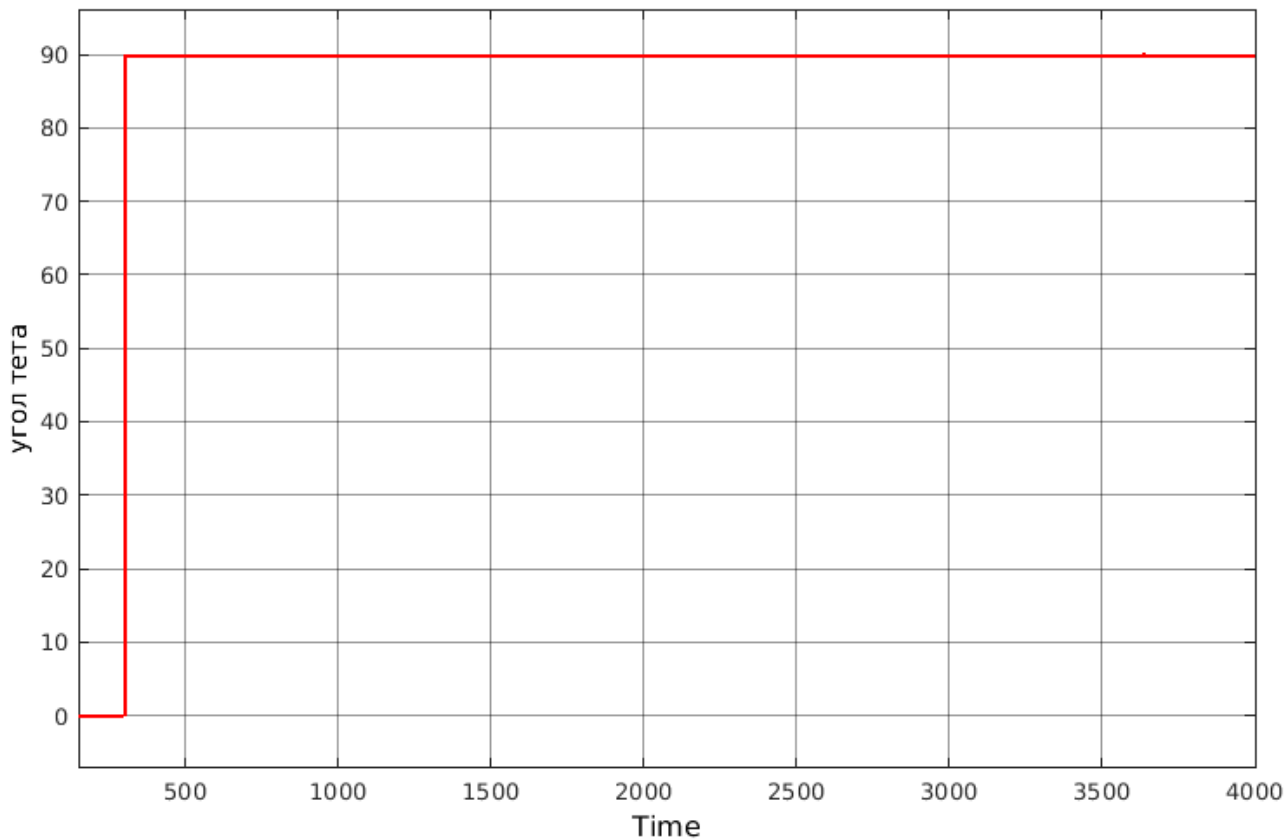


Рис. 4.18 – График угла θ .

чинается в момент времени 300с, наброс нагрузки также в момент 300 с. Для потока здесь берется П регулятор с коэффициентом $K_p = 1$, для токов также. Только регулятор скорости подбирается и $K_p = 1000$. Здесь можно брать коэффициенты для регуляторов тока и потока отличными от 1, но сильно на переходные процессы это не влияет. Чем выше коэффициент регулятора скорости, тем меньше разница между скоростью задания и скоростью ротора, но при слишком большом K_p переходные процессы ухудшаются. Коэффициент подобран экспериментально на модели.

Далее рассмотрим ситуацию наброса нагрузки во время пуска и как это повлияет на угол θ , напряжение и ток двигателя. Двигатель запускаем с моментом сопротивления равным единица, в момент времени 400 набросим нагрузку еще на единицу, в момент времени 500 набросим нагрузку еще на пять

единиц. Как видно из рис. 4.19 синхронный двигатель восстанавливает угол

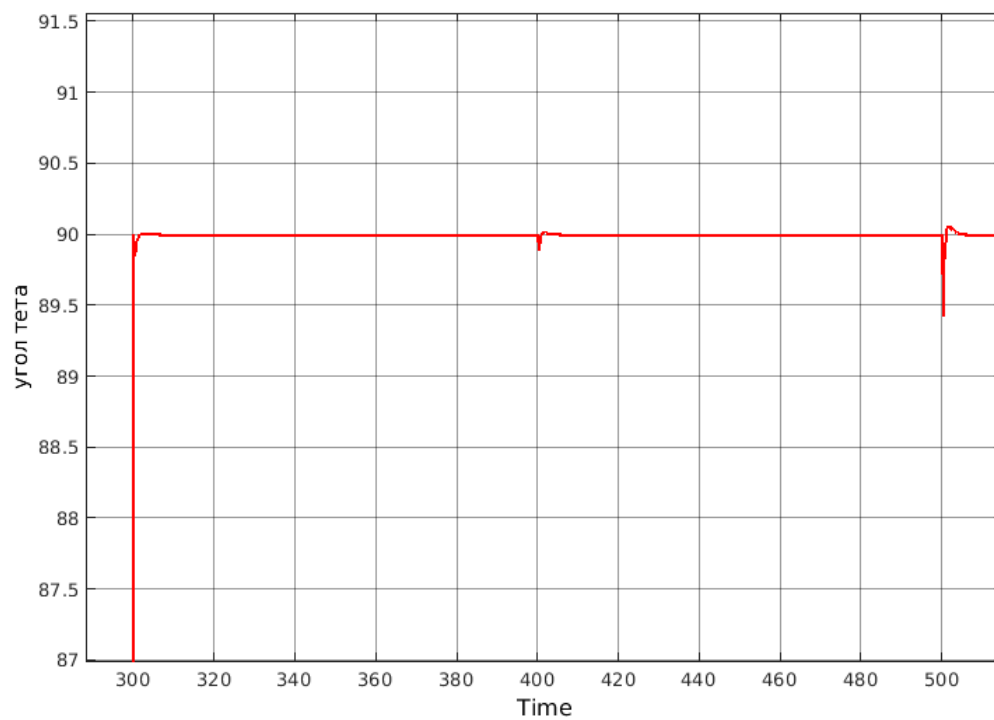


Рис. 4.19 – График угла θ .

θ даже при таких больших перегрузках, не теряя устойчивость. При таком

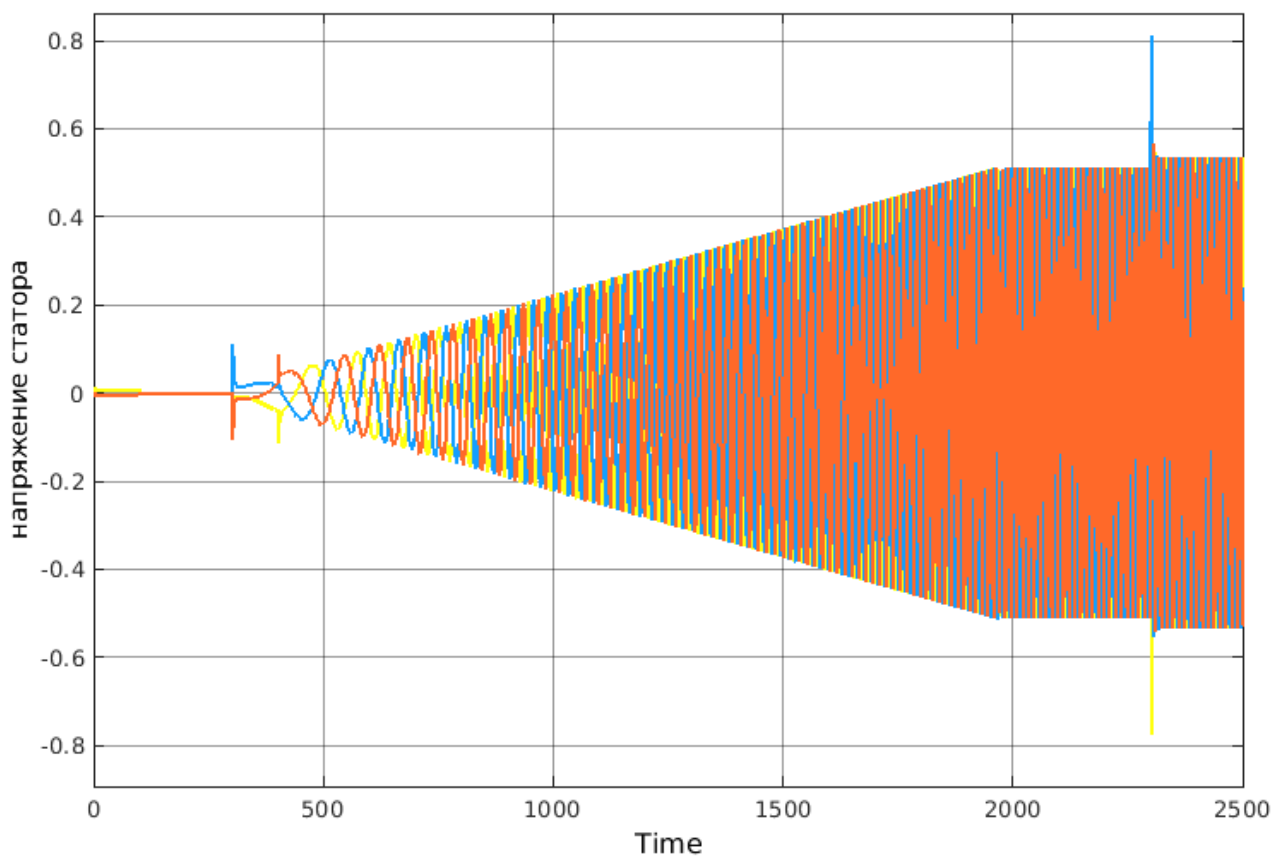


Рис. 4.20 – График трехфазного напряжения статора.

набросе нагрузки происходит бросок напряжения. Если скорость вращения двигателя устанавливается, например в 0.5, то такой бросок напряжения не вызовет никаких плохих последствий и система продолжит работать, но с большой перегрузкой в 7 единиц момента сопротивления. Как видно из рис.

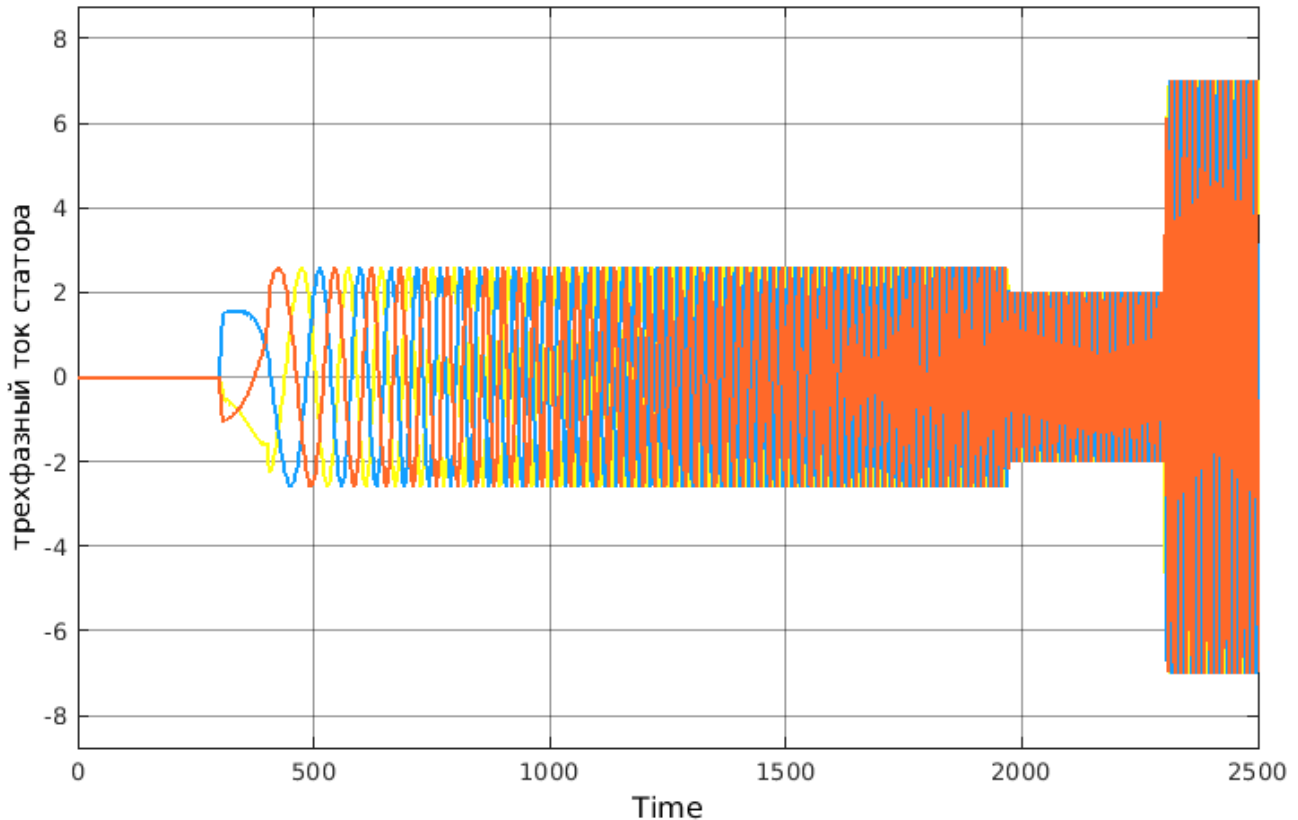


Рис. 4.21 – График трехфазного тока статора.

4.21 после наброса нагрузки двигатель продолжает работать с семикратным номинальным током. Несмотря на то, что такой семикратный ток очень вреден для синхронного двигателя, двигатель способен дальше функционировать. Таким образом, векторное управления для синхронного двигателя демонстрирует не только хорошие показатели по переходным процессам, но и делает двигатель невероятно устойчивым.

Преимущества векторного управления синхронным двигателем

1. Отличные пусковые характеристики;
2. Управление пуском и остановкой электродвигателя в желаемые моменты времени;
3. Электромагнитный момент формируется плавно без колебаний;

4. Регулирование скорости в любом диапазоне скоростей;
5. Возможен запуск двигателя с очень большим моментом сопротивления;
6. Двигатель невероятно устойчив, поэтому возможен наброс очень большой нагрузки;
7. Повышает срок службы двигателя;

Недостатки векторного управления синхронным двигателем:

1. Серьезные проблемы с провалом напряжения. При данном методе двигатель работает на грани устойчивости, но автоматика все это устраняет, напротив делая двигатель невероятно устойчивым. Но как только двигатель лишится напряжения, двигатель выпадет из синхронизма.
2. Необходим преобразователь частоты;

5. Реализация системы управления на микроконтроллере

Этапы проектирования программы для управления двигателем:

1. Необходимо выбрать отладочную плату. Пусть будет, например, stm32f4 discovery на основе микроконтроллера stm32f407vg [12]. Данный микроконтроллер имеет довольно большую максимальную тактовую частоту в 168 МГц. Отладочная плата имеет довольно большое количество входов выходов общего назначения. Также имеются большое количество таймеров, блоки АЦП, ЦАП, модуль DMA.
2. Необходимо настроить частоту тактирования. Можно использовать встроенный кварцевый генератор частотой 8 МГц. Настройка тактирования

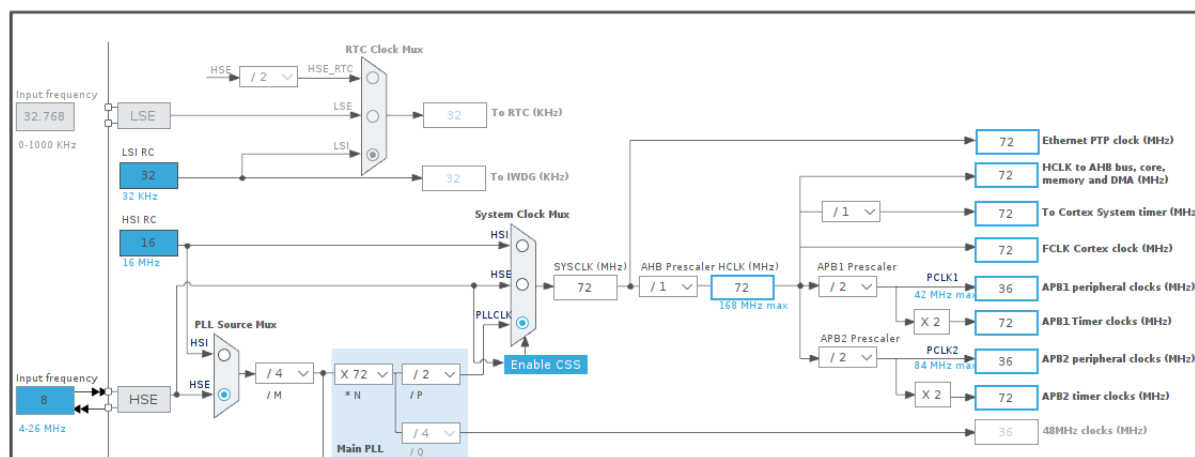


Рис. 5.1 – Настройка системы тактирования в stm32f407vg

данного микроконтроллера производилась в программе STM32CubeIDE. На рисунке представлены все частоты которые поступают на различные шины.

3. Необходимо написать программу, реализующую ШИМ, используя таймер. При этом необходимо уметь использовать прерывания от таймера и.т.д. Результат данной программы можно отслеживать на осциллографе. В данном микроконтроллере можно использовать продвинутый таймер TIM1, который обладает четырьмя каналами. Каждый канал может генерировать ШИМ, также каждый канал может генерировать одновременно два противоположных ШИМ. Соответственно с помощью трех

каналов продвинутого таймера можно сгенерировать 6 ШИМ. Каналы ШИМ данного таймера могут быть активированы по сигналу из вне, или от сигналов от других таймеров.

4. Необходимо осуществлять взаимодействие между компьютером и микроконтроллером, для отображения данных на компьютер [11]. Можно использовать для этого интерфейс UART. Для связи с компьютером нужно написать программу на микроконтроллере, подключить терминал на компьютере. Также необходимо подключить соответствующее устройство для связи компьютера и микроконтроллера. Компьютер принимает COM порт, а микроконтроллер интерфейс UART. Поэтому нужен преобразователь из UART в USB.

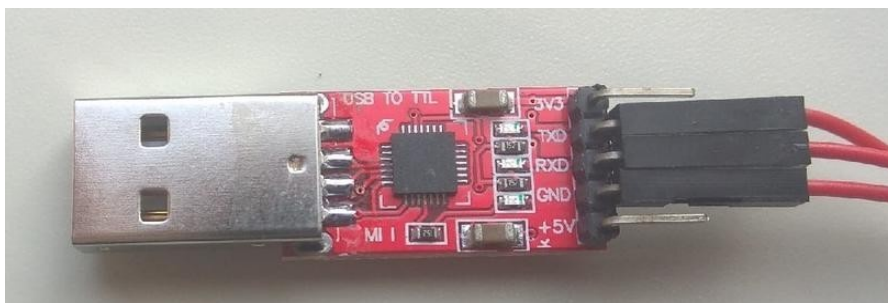


Рис. 5.2 – Преобразователь из UART в USB

5. Взаимодействие компьютера с микроконтроллером при неправильном подходе съедает все процессорное время микроконтроллера и кроме как обмениваться данными он больше ничего не может. Поэтому необходим инструмент для устранения данной проблемы. Одним из них является прерывание. Как только необходимо передать данные срабатывает прерывание и микроконтроллер передает данные. После обрабатывания прерывания микроконтроллер дальше идет выполнять свои задачи. Есть еще более лучший инструмент решения данной проблемы и это использование модуля Direct Memory Access (DMA). Этот блок сам вместо процессора способен переправлять данные с одного места в другое, не нагружая процессор и позволяя процессору полностью сосредоточиться на решении поставленной задачи. Таким образом, нужно обеспечить взаимодействие UART с DMA, также нужно обеспечить взаимодействие

TIMER с DMA. Для того чтобы создавать нужную ШИМ таймеру также нужны данные, которые нужно получить с процессора, который предварительно эти данные вычислил. Чтобы не нагружать процессор здесь также нужно задействовать модуль DMA.

6. Необходимо написать программу с использованием аналого-цифрового преобразователя ADC и цифро-аналогового преобразователя DAC. Эти преобразователи нужны для обработки сигналов с датчиков двигателей переменного тока, а также выдачи управляющего воздействия. Микроконтроллер работает только с цифровыми сигналами, а датчики двигателя только с аналоговыми сигналами. Аналоговый сигнал поступает в микроконтроллер посредством аналого-цифрового преобразователя, в нем обрабатывается и далее вычисляется управляющее воздействие в виде цифрового сигнала, которое преобразуется в аналоговый сигнал с помощью цифро-аналогового преобразователя. Здесь также необходимо использовать модуль DMA для передачи данных от процессора к преобразователю и наоборот.

Можно также реализовать систему управления двигателем с помощью схем аналоговой электроники, но предпочтительнее реализовывать систему управления на микроконтроллере. Так как микроконтроллер использует универсальную схему, с помощью которой можно запрограммировать практически любую схему. Микроконтроллер также позволяет взаимодействовать с компьютером, тем самым позволяя отслеживать все переменные двигателя в режиме реального времени на компьютере. Также через компьютер можно непосредственно управлять двигателем, задавая желаемые значения физических величин, время пуска и т.д.

6. Применение регулируемого электропривода в нефтегазовой промышленности

Рассмотрим пример применения регулируемого электропривода в нефтегазовой промышленности [9, 142].

Буровой насос используется для создания в скважине циркуляции промысловой жидкости, которая очищает забой и выносит выбуренную породу на поверхность. Также буровой насос применяется для передачи энергии турбобуру в случае турбинного бурения.

Поршневые насосы со сменными цилиндрическими втулками преимущественно используются в бурении. Замена втулок в насосе позволяет менять подачу насоса в определённых диапазонах при постоянном числе ходов поршней в минуту.

Параметры, характеризующие работу насоса, являются подача Q и напор p , который при заданной подаче развивается насосом. Произведение подачи и напора, т.е. величина Qp , является полезной мощностью насоса. Мощность на входе насоса рассчитывается по выражению

$$P_1 = \frac{Qp}{\eta},$$

где η — коэффициент полезного действия насоса.

Мощность P_1 поступает на вход насоса с вала электрического двигателя. Для полного использования номинальной мощности электрического двигателя и возможностей насоса необходимо, чтобы в процессе работы насосной установки выполнялось условие.

$$P_1 = const.$$

Это условие выполняется, если в процессе работы насосного агрегата выходная мощность насоса и значения его коэффициента полезного действия остаются постоянными.

Режиму поддержания постоянства величины выходной мощности насоса в координатах p - Q соответствует парабола (рис. 6.1). Конструктивные данные насоса влияют на расположение параболы на плоскости, диаметр установ-

ленной втулки, параметры бурового инструмента, конструкции скважины и качества прокачиваемой жидкости.

Рассмотрим, как достигается выполнение условия

$$Qp = const.$$

Рассмотрим случай, когда буровой насос укомплектован пятью сменными втулками, диаметры которых равны соответственно d_1, d_2, d_3, d_4, d_5 (см. рис. 6.1). Поддачи насоса, соответствующие данным диаметрам втулок, обозначены на рис. 6.1 через Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5 , а значения предельных допустимых давлений на выходе насоса – через p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 . Произведение подачи на давление для каждого диаметра втулки является величиной постоянной, т.е. выполняются следующие равенства:

$$Q_1p_1 = Q_2p_2 = Q_3p_3 = Q_4p_4 = Q_5p_5.$$

Предположим, что в точке 1 процесс бурения начинается при максималь-

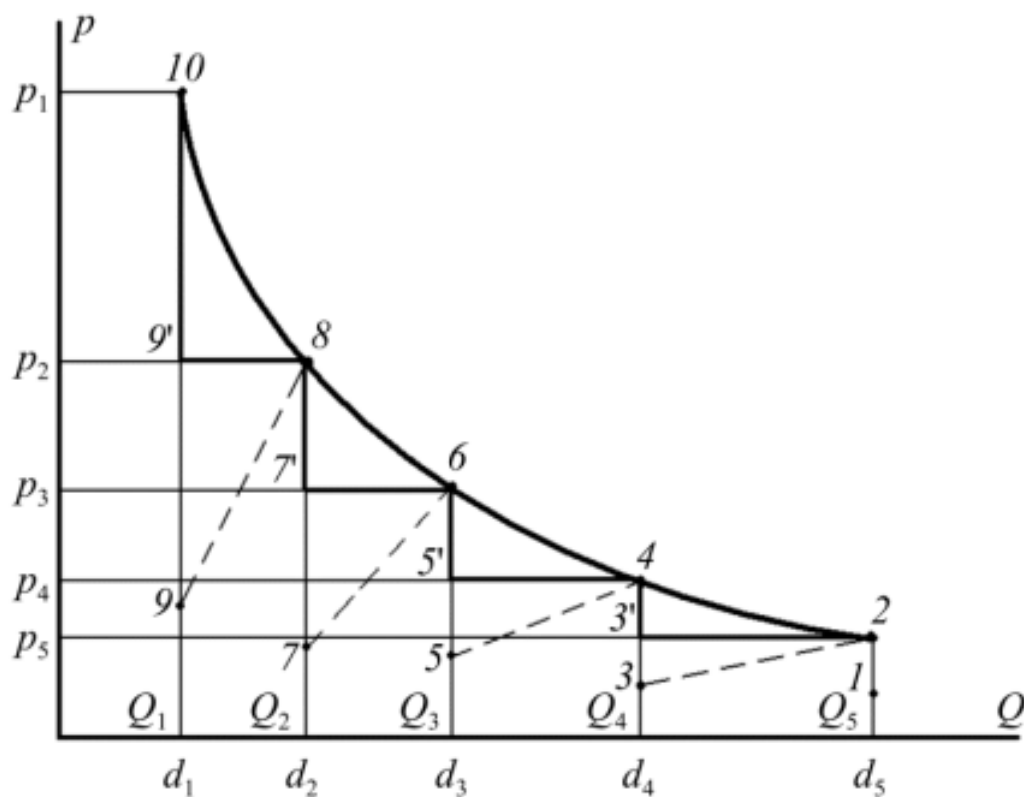


Рис. 6.1 – График работы бурового насоса

ном диаметре втулки d_5 и соответствующей этому диаметру втулки подаче

Q_5 (см. рис. 6.1). При бурении будет происходить увеличение глубины скважины, при этом давление на выходе насоса также увеличивается и достигает предельного допустимого значения p_5 при некоторой глубине (см. рис. 6.1, точка 2). Так как давление и мощность на выходе насоса превысят соответственно допустимое и номинальное значения, дальнейшая работа насоса с втулкой диаметром d_5 недопустима. Мощность двигателя также превысит номинальное значение. Поэтому производится замена установленной втулки диаметром d_5 втулкой меньшего диаметра d_4 при достижении давлением значения p_5 . Подача насоса уменьшается до значения Q_4 после замены втулки, а давление, пропорциональное квадрату величины подачи, до значения, соответствующего точке 3 (см. рис. 6.1). Глубина скважины продолжает возрастать в процессе дальнейшего бурения, что вызывает увеличение давления до предельного допустимого значения p_4 на выходе насоса (см. рис. 6.1, точка 4). При достижении давлением значения p_4 производится замена втулки диаметром d_4 втулкой диаметром d_3 и т.д.

Таким образом, работа бурового насоса от нерегулируемого электропривода и с использованием комплекта сменных втулок соответствует отрезкам вертикальных прямых 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 (см. рис. 6.1). Эти параметры ниже номинальных значений параметров бурового насоса, соответствующих кривой $pQ = const$. В тех случаях, когда работа бурового насоса соответствует точкам 2, 4, 6, 8, 10, насос эксплуатируется в номинальном режиме.

Если значения параметров бурового насоса ниже номинальных значений это приводит к неполному использованию установленной мощности электрического двигателя и ухудшению его энергетических показателей: коэффициента мощности и коэффициента полезного действия. Улучшить использование мощности электрического двигателя можно за счёт увеличения количества втулок. Однако такое техническое решение с точки зрения эксплуатационных расходов и повышении трудоёмкости буровых работ довольно накладное и поэтому в буровой практике не используется.

Режим работы буровых насосов от регулируемого электропривода также поясняется графиком на рис. 6.1.

Как и прежде будем считать, что в насосе установлена втулка с диаметром d_5 , двигатель вращается с номинальной частотой и процесс бурения начинается при параметрах, соответствующих точке 1.

По мере углубления скважины за счет бурения увеличивается давление на выходе насоса и при некоторой глубине достигает величины p_5 , которое является предельно допустимым по условиям прочности деталей насоса. С этого момента регулированием скорости электропривода понижаем скорость вращения электродвигателя насоса при установленной ранее втулке диаметром d_5 .

За счет уменьшения частоты вращения электродвигателя снизится подача насоса при неизменном значении давления p_5 . Такой режим работы бурового насоса продолжается до достижения параметров бурения, соответствующих точке 3' (см. рис. 6.1). Уменьшать частоту вращения электродвигателя далее не выгодно и поэтому производится замена втулки диаметром d_5 втулкой с диаметром d_4 .

После осуществления замены втулки увеличивается частота вращения электродвигателя до её номинального значения.

По мере дальнейшего бурения скважины давление снова повышается и при некоторой глубине достигает величины p_4 (точка 4). Данное давление является предельно допустимым для насоса с втулкой диаметром d_4 . Как только давление достигает значения p_4 начинается процесс регулирования скорости электродвигателя вниз от номинального её значения. Процесс бурения при давлении p_4 и уменьшающейся величине подачи продолжается до достижения подачи значения, соответствующего точке 5'. Далее производится замена втулки диаметром d_4 на втулку диаметром d_3 . В дальнейшем процесс повторяется.

Таким образом, при применении регулируемого электропривода насоса зависимость давления от подачи определяется ступенчатым графиком 1-2-3'-4-5'-6-7'-8-9'-10, который по отношению к заводской зависимости располагается ближе, по сравнению с графиком, соответствующим нерегулируемому электроприводу. За счет этого достигается более лучшее использование ресурсов,

которыми распоряжается электродвигатель.

Регулирование частоты вращения электродвигателя приводит также к увеличению подачи насоса на определённых интервалах глубин скважины. Это ведёт к улучшению очистки забоя от выбуренной породы, в результате чего уменьшается степень повторного разрушения породы, возрастает проходка на долото и скорость проходки.

Всё сказанное выше позволяет сформулировать требования к электроприводу буровых насосов.

Первое требование сводится к тому, что электропривод бурового насоса должен быть регулируемым. При этом в процессе бурения частоту вращения электродвигателя достаточно регулировать на 20 % вниз от номинальной частоты. В режиме восстановления циркуляции бурового раствора желательно иметь возможность регулирования частоты вращения электродвигателя на 50 % вниз от номинального значения.

Второе требование к электродвигателям буровых насосов вытекает из характера изменения нагрузки в процессе бурения скважины: нагрузка на электродвигатель растёт по мере увеличения глубины скважины и снижается по мере уменьшения частоты вращения. Однако в том и другом случаях нагрузка на двигатель изменяется постепенно. Следовательно, электродвигатели буровых насосов должны обеспечивать длительный режим работы.

Третье требование сводится к необходимости ограничения пусковых токов, которые двигатели потребляют из питающей сети при включениях после наращивания колонны труб и смены втулок.

Указанным требованиям удовлетворяет асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, неявнополюсный синхронный двигатель, с векторными управлениями.

Заключение

В данной работе были успешно выполнены поставленные задачи. Прежде всего рассмотрено математическое описание асинхронного двигателя, написан программный код для асинхронного двигателя, смоделирован прямой пуск асинхронного двигателя. Кратко рассмотрено скалярное управление и плавный пуск асинхронного двигателя. Рассмотрены методы векторного управления асинхронным двигателем, такие как, косвенная ориентация по полю и прямая ориентация по полю. Выполнены моделирования данных методов. Далее рассмотрено математическое описание синхронного двигателя и написан программный код синхронного двигателя. Смоделирован прямой пуск синхронного двигателя. Рассмотрен метод векторного управления синхронным двигателем, а затем смоделирован. Рассмотрено построение цифровой системы управления с помощью микроконтроллера. В окончании рассмотрен пример, демонстрирующий применение как регулируемого электропривода, так и данной работы в целом, в нефтегазовой промышленности.

Список литературы

1. Абакумов А.М., Тулупов П.В., Чабанов Ю.А. Электрический привод. Часть 2. Электроприводы переменного тока: учеб. Самара: Изд-во Самар. гос. техн. ун-та, 2014. – 130с.
2. Виноградов А.Б. Векторное управление электроприводами переменного тока. ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». Иваново, 2008. – 298 с.
3. Гамазин С.И., Ставцев В.А., Цырук С.А. Переходные процессы в системах промышленного электроснабжения, обусловленные электродвигательной нагрузкой. – М.: Издательство МЭИ, 1997. – 424с.
4. Калачев Ю.Н. Векторное регулирование (заметки практика). Издательство: компания ЭФО, 2013 – 72с.
5. Рудаков В.В., Столяров И.М., Дартау В.А. Асинхронные электроприводы с векторным управлением – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1987. – 136с.
6. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. - М.: Академия, 2006. – 265с.
7. Терехин В.Б. Моделирование систем электропривода в Simulink (MatLab 7.0.1), Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 320 с.
8. Терехов В.М., Осипов О.И. Системы управления электроприводов. - М.: Академия, 2005. – 300 с.
9. Цылев П.Н. Электропривод и электрооборудование технологических объектов нефтегазовой отрасли, Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2015. – 192 с.
10. Чернышев А.Ю., Дементьев Ю.Н., Чернышев И.А. Электропривод переменного тока. Томск: Изд-во Томского политехнического университета,

11. https://github.com/edosedgar/stm32f0_ARM
12. https://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32-high-performance-mcus/stm32f4-series/stm32f407-417/stm32f407vg.html#documentation